



河北大学
HEBEI UNIVERSITY

密 级:

分 类 号:

学校代码: 10075

学 号: 20181769

硕士学位论文

索杆混合驱动并联机构稳定性分析

学位申请人: 李亚杰

指 导 教 师: 高 征 副教授

学 位 类 别: 工学硕士

学 科 专 业: 控制理论与控制工程

院 系 名 称: 电子信息工程学院

答 辩 日 期: 二〇二一年六月

Classified Index:

CODE: 10075

U.D.C.:

No. 20181769

Dissertation for the Degree of Master

Stability Analysis of Cable Strut Hybrid Driven Parallel Mechanism

Candidate: Li Yajie

Supervisor: Deputy Prof. Gao Zheng

Category of Academic Degree: Master of Engineering

Specialty: Control Theory and Control Engineering

College: Electronic Information Engineering

Date of Oral Defense: June, 2021

保护知识产权声明

本人为申请河北大学学位所提交的题目为 **斜杆混合驱动并联机构稳定性分析** 的学位论文，是我个人在导师（**高征**）指导并与导师合作下取得的研究成果，研究工作及取得的研究成果是在河北大学所提供的研究经费及导师的研究经费资助下完成的。本人完全了解并严格遵守中华人民共和国为保护知识产权所制定的各项法律、行政法规以及河北大学的相关规定。

本人声明如下：本论文的成果归河北大学所有，未经征得指导教师和河北大学的书面同意和授权，本人保证不以任何形式公开和传播科研成果和科研工作内容。如果违反本声明，本人愿意承担相应法律责任。

声明人： 李亚杰 日期： 2021 年 6 月 15 日

摘 要

绳驱动机器人在摄影、医疗、运输装载等范围均有普遍应用，本文设计研究了一种索杆混合驱动并联机构，针对其稳定性问题，提出了自己的解决方案，本文对机构平台进行了理论分析并验证了其合理性，以保证机构平台在预定的轨迹下完成工作。

首先，基于虚位移理论，建立了索杆混合驱动并联机构的静力学模型，并推导了并联装置的静力学方程。通过对操作动平台运动轨迹的规划，使用软件对三根柔索的拉力和推杆电机推力大小变化进行了模拟仿真。

其次，通过对并联机构雅可比矩阵和操作动平台运动时三根柔索张力变化情况的分析，对并联机构的奇异位形进行分类和判断。此外还推导出其工作空间点的判断条件，充分考虑了并联机构自身结构的限制因素，比如柔索的拉力上限，推杆电机的行程范围等，抓取满足条件的空间点，并得出索杆混合驱动并联机构的工作空间图像。

再次，对索杆混合驱动并联机构展开了刚度研究，分别推导了并联装置的可控刚度、固有刚度和齐次刚度，并得出了并联机构的整体刚度矩阵。引入了三个刚度评价量度标准，比较了在推杆电机不同行程时刚度的变化，并总结出了并联机构刚度的变化规律。

最后，经过对绳牵引机器人现有的稳定性策略研究，选取了主要影响因素，即绳索张力和机构刚度来综合评判机构的稳定性。通过推导，刚度矩阵的最小特征值可以很好的用来表示并联装置的刚度特性，因此选用柔索拉力和刚度矩阵的最小特征值作为索杆混合驱动并联机构的稳定性参数。通过对这两个因素进行量纲统一处理和加权后，模拟出了不同加权系数下的并联机构的稳定参数图像，并得出了理想的加权系数。

关键词 索杆混合驱动 并联机构 刚度分析 稳定性分析

Abstract

Rope driven robot is widely used in photography, medical treatment, transportation and loading. In this paper, a cable rod hybrid driven parallel mechanism is designed and studied. Aiming at its stability problem, its own solution is proposed. In this paper, the mechanism platform is analyzed theoretically and its rationality is verified, so as to ensure that the mechanism platform can complete its work under the predetermined trajectory.

Firstly, based on the virtual displacement theory, the statics model of the cable strut hybrid driven parallel mechanism is established, and the statics equation of the parallel mechanism is derived. Through the planning of the moving platform trajectory, the change of the pull force of the three flexible cables and the thrust force of the push rod motor are simulated by using the simulation software.

Secondly, the singular configuration of parallel mechanism is classified and judged by analyzing the changes of tension of three flexible cables when the parallel structure Jacobian matrix and the operating platform are moving. In addition, the judgment conditions of working space points are derived, and the constraints of the parallel mechanism structure are fully considered, such as the upper limit of the tension of flexible cables, the travel range of the pusher motor, etc., and the space points satisfying the conditions are captured, and the working space images of the parallel mechanism driven by cable rod hybrid drive are obtained.

Thirdly, the stiffness of the cable strut hybrid driven parallel mechanism is studied, the controllable stiffness, inherent stiffness and homogeneous stiffness of the parallel mechanism are derived, and the overall stiffness matrix of the parallel mechanism is obtained. Three stiffness evaluation standards are introduced to compare the stiffness changes of the push rod motor at different stroke, and the stiffness changes of the parallel mechanism are summarized.

Finally, through the research on the existing stability strategy of the rope traction robot, the most important factors, namely the rope tension and mechanism stiffness, are selected to comprehensively evaluate the stability of the mechanism. According to the analysis, the

minimum eigenvalue of the stiffness matrix can be used to represent the stiffness characteristics of the parallel mechanism, so the cable tension and the minimum eigenvalue of the stiffness matrix are selected as the stability parameters of the cable strut hybrid drive parallel mechanism. Through the unified dimensional processing and weighting of these two factors, the stable parameter images of parallel mechanism under different weighting coefficients are simulated, and the ideal weighting coefficients are obtained.

Keywords Cable-rod driven Parallel mechanism Stiffness analysis Stability analysis

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 索牵引并联机构.....	2
1.2.2 刚柔耦合并联机构.....	6
1.3 主要研究内容及章节安排.....	10
第二章 索杆混合驱动并联机构索拉力分析.....	11
2.1 并联机构介绍.....	11
2.2 并联机构模型.....	12
2.2.1 位置逆解分析.....	12
2.2.2 虚位移原理.....	13
2.2.3 柔索拉力分析.....	16
2.3 柔索拉力仿真.....	18
2.4 本章小结.....	20
第三章 索杆混合驱动并联机构奇异性与工作空间分析.....	21
3.1 奇异性分析.....	21
3.1.1 逆运动学方程.....	22
3.1.2 奇异性分类.....	23
3.1.3 奇异性判别.....	24
3.2 工作空间分析.....	26
3.2.1 影响工作空间的因素.....	27
3.2.2 工作空间点的判定.....	28
3.2.3 工作空间图形仿真.....	31
3.3 本章小结.....	32
第四章 索杆混合驱动并联机构刚度分析.....	33
4.1 刚度模型.....	33

4.1.1 可控刚度.....	33
4.1.2 固有刚度.....	35
4.1.3 齐次刚度.....	36
4.2 刚度算例仿真.....	38
4.3 本章小结.....	42
第五章 索杆混合驱动并联机构稳定性分析.....	43
5.1 引言.....	43
5.2 稳定性能指标.....	43
5.2.1 柔索拉力性能指标.....	43
5.2.2 刚度性能指标.....	44
5.3 稳定性数值仿真.....	47
5.4 本章小结.....	51
第六章 总结与展望.....	52
6.1 总结.....	52
6.2 展望.....	53
参考文献.....	54
致 谢.....	60
攻读硕士学位期间发表论文情况.....	61

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

从 1950 年 Alan Turing 的文章《计算机器和智能》中对机械思维领域研究的思考，到 1954 年第一个工业机器人 Unimate 专利的诞生，在给世界制造业的发展带来了革命性的转变的同时，机器人的发展也迎来了灿烂的春天。智能机械的应用没有囿于制造业，在运输，医疗，军事，能源等范围内也都能看到它们的身影。

根据机械自身构成，最典型的可以将其划分为串联，并联和混合机械三种。串联机械的运动链是开式的，是最早发展起来的，比如工业生产机械 Unimate 就是一个典型的串联机械臂，操作压铸件的运输和焊接。串联机械具有简易结构，较大的操作空间，可以执行很多繁琐的作业，但由于自身构成的限制，其驱动电机大都固定在活动杆上，致使机构的惯量增加，动力性能变差，还有一个明显缺点就是它们自身结构的连续性，导致了操作终端的偏差累计，须要设法避免。相对于串联机械，并联机械的起步较晚，它们采用闭环结构，两个平台由一条以上的支链并联组成，构成一个或多个闭环结构，并联机构的驱动装置位于基座上，使运动负荷更小，结构更加稳定。在 1978 年，澳大利亚学者 Hunt^[1]初次设想了一种 Stewart 机械操纵器，成为了并联机械发展的开端，在 1991 年黄真教授搭建出了国内首台并联机械样机。目前并联机械的研究还不成熟，但已经有了成功应用的案例，比如用于飞行模拟器的 Stewart 并联机构，还有应用最广泛的 Delta 并联机械手，可以在高速运动的情况下，完成非常精准的操作。混合机械则同时结合串并联机械的结构特点。

相较于串联机器人，并联机器人的性能已经得到了较大的提升，但由于其工作空间的局限，仍然制约了并联连杆机器人的发展。1980 年初，研究员 Landsberger 在对海域操作技术方面的研究总结中，设想了绳牵引并联机器人的构思，80 年代末，Dagalakis 等人搭建出了名为 ROBOCRANE 的绳牵引并联机构，这一成果推动了学者对绳牵引并联机械的设计与研究。1989 年，美国研究所（NIST）启动了 ROBOCRANE 项目^{[2][3]}，设计了 NOWFFR 和 SPIDER，应用于加工机械、港口货物装卸、桥梁施工、焊接等领域。索牵引并联机器人属于并联机器人的范畴，区别在于末端动平台的运动是由驱动电

机通过绞盘的正反向旋转进而控制柔索的长短变化来实现的。通过绞盘与绳的夹角变化和绳的长短伸缩,使并联机械的作业范围得到了进一步的扩展。由于绳质量轻,在执行器操作过程中,极大地减小了并联机械自身的运动惯量,在索牵引摄像机器人,飞行器风洞模拟系统,大型射电望远镜等多个具体的项目实施中均取得了不错的成效。

针对绳牵引并联装置刚度小,不易控制,稳定性差等问题,一些研究学者提出建立索杆混联的并联构型,由柔索提供驱动,刚性杆提供支撑,充分结合刚性和柔性两种机构的优势。在保证并联机构拥有较低惯量和较大工作空间的同时,提升了系统的稳定性和定位精度,与此同时,在对混联并联机构分析时也面临了更大的挑战。

1.2 国内外研究现状

近年来,随着工业产业变革的持续推进,智能工厂和智能制作对机器人的研究也提出了更精确的标准和渴求,国内外学者对索牵引并联机器人进行了多方面的研究,在制造,运输,摄像,医疗等领域取得了丰硕的成果。

1.2.1 索牵引并联机构

经过三十多年的发展,索牵引并联机器人已经成为了机器人大家庭中的重要支系,自由绳索取代了连杆,也一并赋予了索牵引机器人^[4]一些超过连杆机器人的一些性质,大的工作空间,良好的负荷重量比,低廉的制作成本。学者们在其运动学、动力学、工作空间、执行器精度控制等多方面都获得了相当的进展。

仇原鹰等人^{[5]-[10]}在计算大跨度绳重和惯性力的状况下,对摄像机器人的柔索张力进行了优化分布计算,推导出其工作空间,并对稳定性及控制方法进行了分析研究,图 1-1 为 5m 原型样机实验平台。

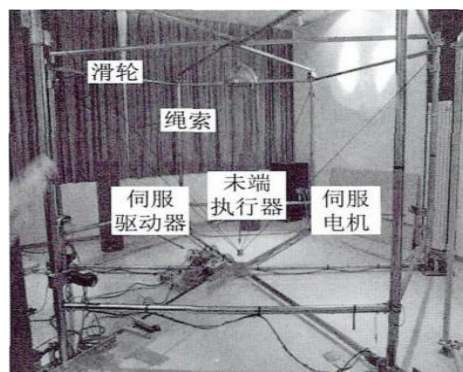


图 1-1 摄像机器人 5m 原型样机



图 1-2 FAST 望远镜工程全景

我国的 FAST 是索牵引机器人中典型的代表,由南仁东等人^{[11]-[14]}提出并主持建造,

地址位于贵州一个独特的岩溶洼地，通过对绳索张力和馈源舱轨迹的控制，实现了大范围的天空覆盖和高精度的天文观测，图 1-2 为 FAST 工程全景图。

S.Seriani 等人^[15]设计了一种用以天体空间探测的复杂可重构模块化索牵引并联机器人，其拥有巨大的工作空间，可在野外或崎岖不平的环境中对天体进行检测和光操作，图 1-3 描述了该装置用于检查大型太阳能电池板阵列（约 100 平方米）的效果图。

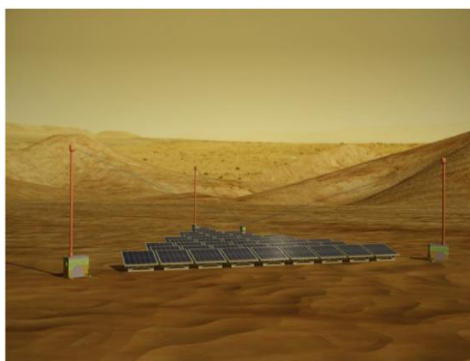


图 1-3 模块化索牵引机器人

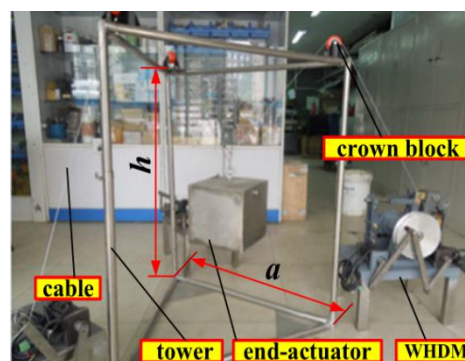


图 1-4 索牵引装置平台

Bin Zi 等人^[16]介绍了一种具有较大工作空间的三索牵引混合驱动并联机器人，通过对动力学和有效载荷能力的分析，建立了用于精密跟踪实验的模型样机，在系统精确轨迹跟踪方面比 PID 控制方法更有效，能够更平稳、更灵活地控制同步电机，通过动态控制补偿，显著提高了系统的跟踪性能，图 1-4 为索牵引实验装置平台。

Zhufeng Shao 等人^[17]提出一种冗余索驱动并联机器人，改进了传统的准静态或静态假设的方法，通过并联机构动态模型来推导它的动态轨迹，对其他具有驱动冗余的空间永磁同步电机的动态轨迹分析提供了重要的方法参考，图 1-5 为其实验平台。

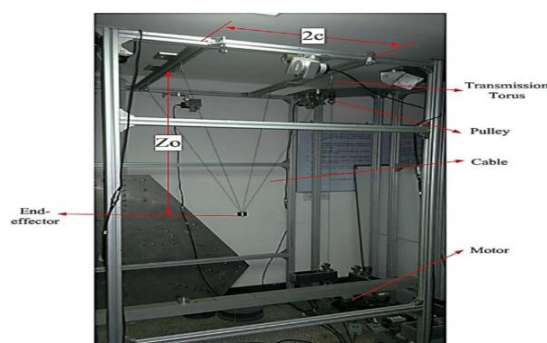


图 1-5 冗余索驱动实验平台

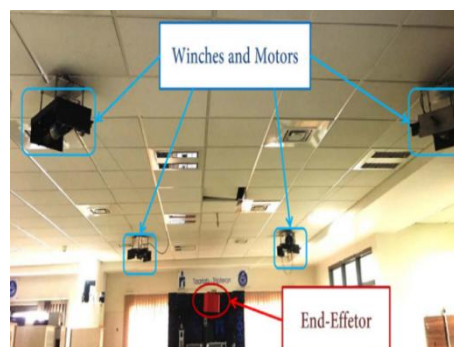


图 1-6 欠约束电缆并联机器人

Ali Aflakian 等人^[18]提出并比较了两种新方法，来计算欠约束缆索驱动并联机器人末端执行器的位置。第一种是基于陀螺传感器数据的在线方法，可以考虑干扰的影响。第

二种方法是假设受激元仅受重力作用，用从模拟环境中收集的数据训练一个线性模型神经网络。在最后，基于陀螺传感器的数据，并利用上述在线方法反馈，提出了一种单目标跟踪算法，完成了对机构的自动闭环控制，图 1-6 为其实验全景图。

S.A. Khalilpour 等人^[19]提出了一种基于级联结构的合适的控制拓扑，用于悬索驱动机器人，来解决其系统参数不确定性对运动学方程和雅可比矩阵的影响，该结构的内环控制索张力，外环跟踪机器人末端执行器的精确位置，并使用一种鲁棒级联外环控制器，可以在存在运动学和动力学不确定性的情况下控制机器人，通过实验实现了合适的跟踪性能，实验装置如图 1-7 所示。

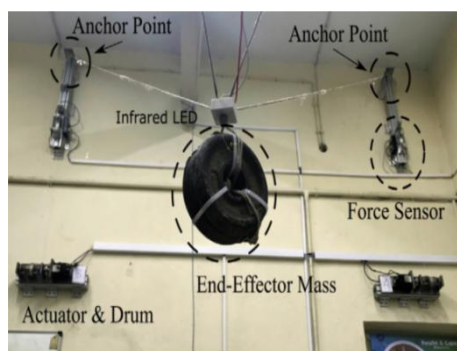


图 1-7 悬索驱动机器人

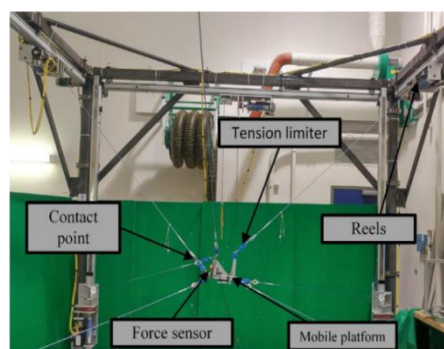


图 1-8 电缆驱动并联机构

当通过移动平台与电缆驱动的并联机构进行物理交互时，为了避免电缆干扰和碰撞导致的不可预测行为，Ramy Meziane 等人^[20]基于导纳控制提出了一种交互式控制方法，由控制器产生排斥力来防止两条相互干扰的电缆交叉，从而保持电缆机构的几何结构。电缆驱动实验装置如图 1-8 所示。

Zhiwei Cui 等人^[21]介绍了一种计算缆索张力可行域(CTFR)的非迭代方法，来简化冗余索驱动并联机器人的索张力计算问题，所提出的方法采用几何计算，不需要大量的迭代，并引入了一种新的方法对优化结果的安全性进行了评估，图 1-9 为其实验模型。

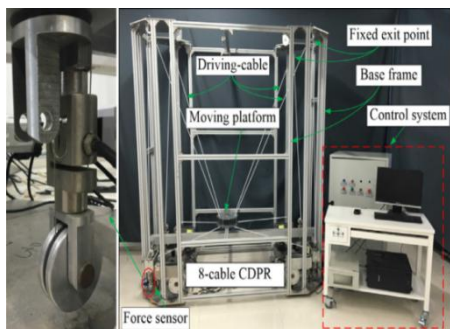


图 1-9 CTFR 实验平台



图 1-10 混合索驱动机器人

Ronghuai Qi 等人^[22]介绍了一种混合索驱动机器人的建模与模型预测控制，提出了一种解耦模型，将整个系统分为表示运动学约束振动模型的平面内系统和表示欠驱动动力学模型的平面外系统，随后提出了新的面内和面外状态估计方法，来克服惯性测量单元观测状态的不精确限制，并通过了实验仿真验证，如图 1-10 所示。

Keum-Yong Park 等人^[23]开发了索悬挂和平衡系统(CSBS)，它可以将模型支架的空气动力干扰降至最低。并提出了两种改进 CSBS 性能的新方法，一种用于更精确的运动控制，另一种用于改进负载测量。通过应用基于多变量多项式函数的运动学校准来完成运动控制校正，这两种控制方法均可以使 CSBS 在运动控制能力方面表现出显著的性能改进，图 1-11 为 CSBS 实验装置。

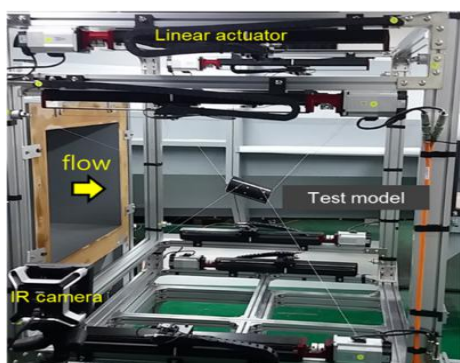


图 1-11 CSBS 实验装置

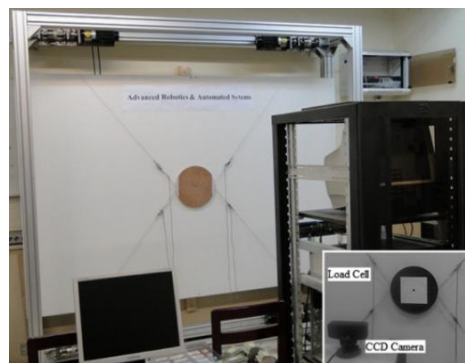


图 1-12 KNTU 平面索驱动机器人

Hamed Jabbari Asl 等人^[24]设计了一种具有不确定性上界自适应的鲁棒控制端，来解决索牵引并联机构在运动学和动力学建模中未建模动态，参数不确定性和外部干扰的影响，该控制端可以使整个并联装置中所有的绳都处在绷紧的状况，并且在实际应用中能够提供合适的跟踪性能，KNTU 平台如图 1-12 所示。

在国内外的医疗领域也不断有索牵引机器人的新成果涌现，方跃法等人^[25]提出了一种绳驱动并联机构，来用于受损脚踝的康复锻炼。通过采取机构旋转中心和踝关节转动中心相匹配的设计方法，使其具有了较高的稳定性，结合应用编码器，提高了装置的控制精度，令其具有优良的运动性能，装置模型如图 1-13 所示。

Ines Ben Hamida 等人^[26]提出了一种类型和尺寸优化组合方法，并将其应用于上肢康复训练的索驱动并联机器人，旨在通过考虑几个优化标准(如最小化电缆张力和实现最小占地面积)来选择具有最佳尺寸的合适架构，图 1-14 为 LAWEX 机器人模型。

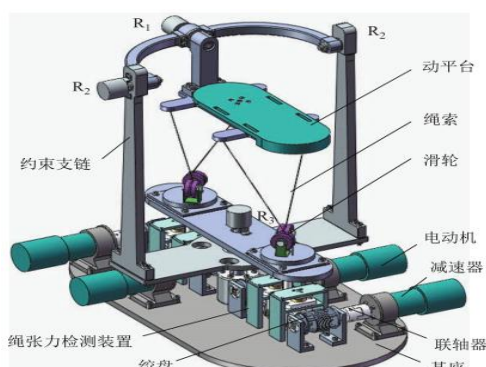


图 1-13 绳驱动踝关节康复机构模型



图 1-14 LAWEX 机器人

1.2.2 刚柔耦合并联机构

柔性索结构具有惯量低，工作空间大的特点，刚性杆具有刚度大，可控性好的特点，刚柔耦合并联机构则将两者的优点有效的结合在了一起，目前关于刚柔耦合并联机构的文献资料不是很多，很多工作仍然处于发展阶段，但已经有不少学者在刚柔耦合并联机构方面取得了丰硕的成果和进展。

很多学者使用刚柔耦合并联机构来模拟人体的关节部位。陈伟海等人^{[27]-[33]}设计了一种绳驱动的串并混联机器人，提出了有效的张力优化算法，令柔索皆能满足其绷紧的状态，并联机构如图 1-15 所示。在对索驱动串并混联机构研究的基础上，提出了拟人臂机构模型，使用柔索来效法手臂上肌肉的运动过程，并对其动力学和刚度进行了分析研究，针对拟人臂机器人运动过程中误差累积的问题，提出并验证了回零算法的可行性，拟人臂机器人如图 1-16 所示。

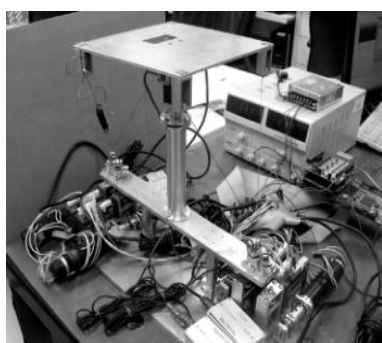


图 1-15 绳驱动拟人肩关节

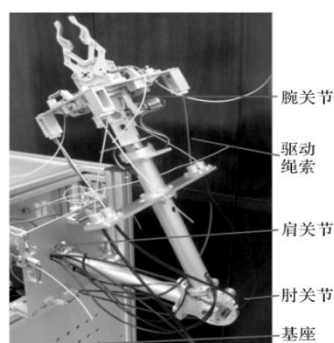


图 1-16 绳驱动拟人臂样机

学者 Bingtuan Gao 等^[34]利用绳索与弹簧并联的结构，提出了一种低运动噪声的索驱动柔性并联机器人来模拟人体颈部的运动。机构的固定底座和移动部分由三条缆线和一个刚性弹簧并联组成，弹簧用来支撑，作用与杆相同，方便人体头部对应的活动，这些

缆绳充当着人体脖子周围的肌肉来驱动机器人，并时刻处于绷紧状况，如图 1-17 所示。

潘以涛等人^[35]提出了一种刚柔并联式躯干关节机构，推导了其速度和加速度模型，并对其工作空间进行了分析验证，为六足移动机器人实现行走，攀爬等多种活动方式的研究提供了参考，如图 1-18 所示。

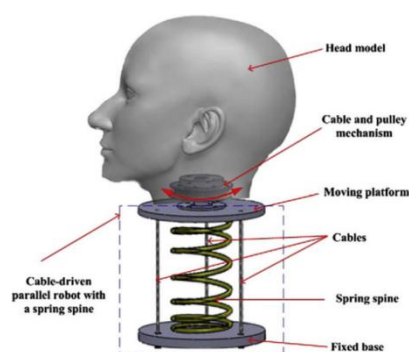


图 1-17 并联颈部设计结构图

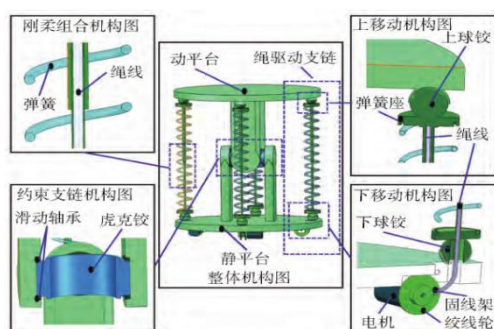


图 1-18 躯干关节机构三维图

王兆东等人^{[36][37]}提出了一种绳驱动刚柔耦合并联机构，来模拟人腕关节的结构功能，中间的刚性杆充当骨骼，六根绳索代替肌肉驱动动平台运动，并对机构进行了必要的力学和刚度方面的研究，如图 1-19 所示。

Fei Liu 等人^[38]提出了一种变刚度刚柔耦合并联机构，弹性弹簧臂使机构的刚度可调，并通过四根柔索来驱动。通过理论分析与终端运动测试，证实了该机构具有较高的运动精度和良好的刚度调节性能，在高安全性工业机器人的关节中具有良好的发展前景，如图 1-20 所示。

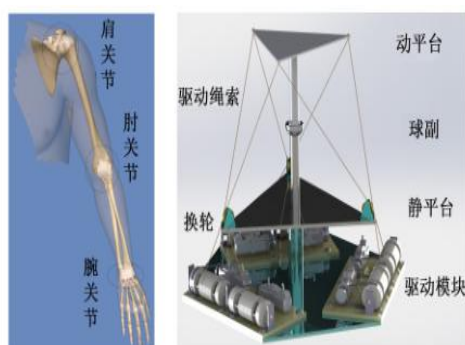


图 1-19 腕关节实验装置图

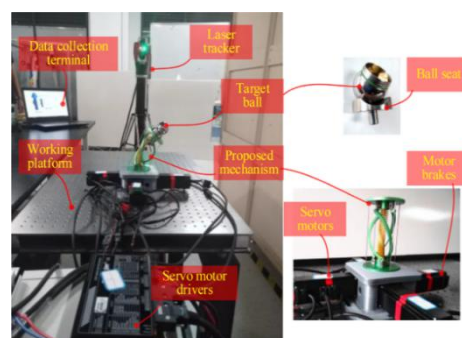


图 1-20 刚柔耦合并联机构平台

近年来，由于索驱动机构的轻便耐用，在涉及人机交互的康复和触觉装置中也令其得到大量应用。Yeongtae Jung 等人^[39]提出了一种非对称弹簧制动器型索驱动机构，采用先进的控制算法，实现对外骨骼系统的精确力控制，实验表明该系统即使在外界干扰和

人体运动带来的建模不确定性的情况下，也能产生并向用户传递准确的力，如图 1-21 所示。

S.H. Yeo 等人^[40]介绍了一个可以调节其刚度的索驱动机械手，可变刚度是通过沿每个驱动索连接一个新颖可变刚度装置来实现的，其中该装置的刚度是缆索张力的函数，因此其刚度由缆索刚度和缆索张力共同决定，提出了一种面向刚度的张力分解算法来优化张力分布，并通过实验获得了具有高刚度值的各向同性刚度矩阵，变刚度样机如图 1-22 所示。

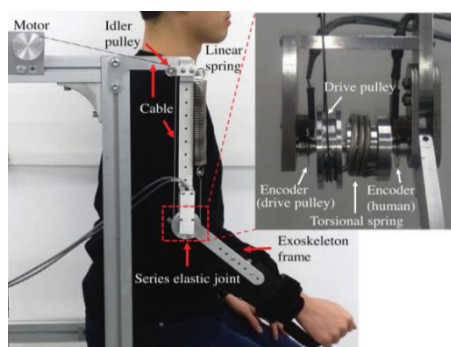


图 1-21 肘关节机构模型

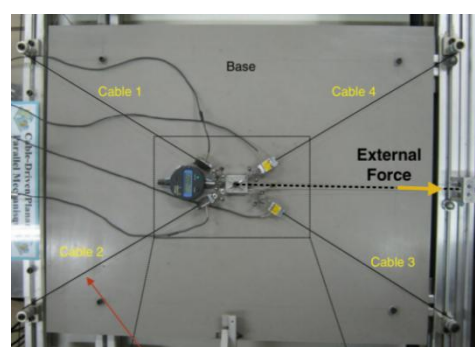


图 1-22 双自由度平面变刚度样机

Simon Perreault 等人^[41]在平面索驱动机构中采用非线性弹簧，来使驱动电机产生持续的扭矩保持电缆拉紧，此时，电机只产生额外的力，即产生加速度和平衡施加到末端执行器的外力所需的力，解决了电缆中的最佳非线性张力分布问题，如图 1-23 所示。

Quentin Boehler 等人^[42]介绍了平面索驱动机构作为变刚度装置的两种控制策略，即通过张力分布来进行刚度调节，和引入一种新的速度分布算法来调节刚度导数，并对这两种策略在专用装置上进行了重构和刚度调节方面的实验评估，如图 1-24 所示。

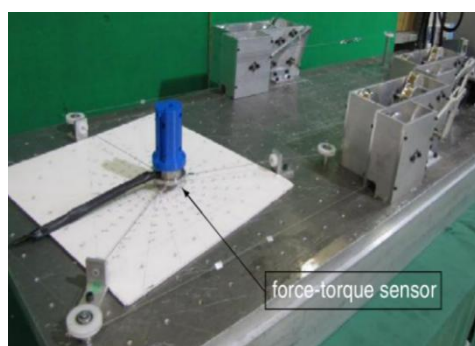


图 1-23 非线性弹簧机构平台

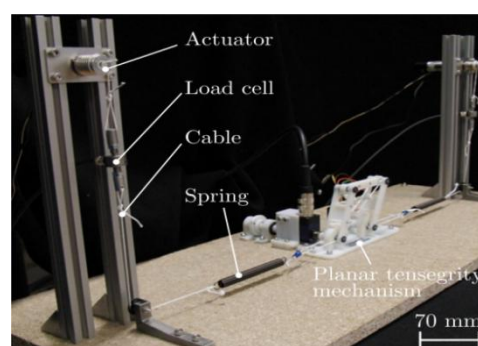


图 1-24 变刚度装置

工业生产的需求加快了刚柔混联并联机构发展的步伐，谢彬等人^[43]研究了一种索杆

混联码垛机器人，通过相应的运动学和力学分析，确保了操作的精确性和装置可靠性，其三维模型如图 1-25 所示。

訾斌等人^[44]研制了一种刚柔耦合三维打印机，采用了三个平移自由度的索驱动模块和带弹簧的随动张紧模块，其中弹簧的使用避免了外力对运动终端模块稳定性的影响，装置如图 1-26 所示。

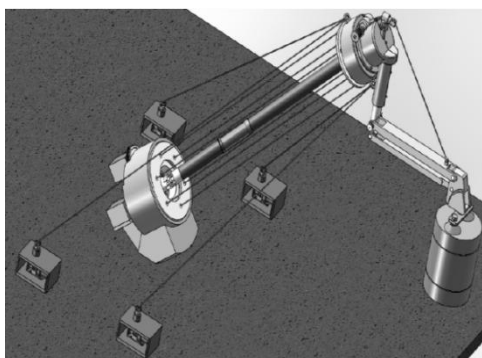


图 1-25 码垛机器人三维模型

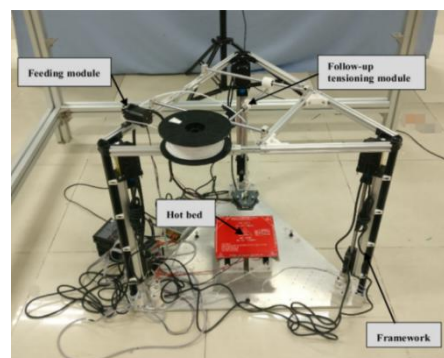


图 1-26 索牵引 3D 打印机模型

陈原等人^{[45][46]}设计了一种绳驱动刚柔混合式的波浪补偿船用吊装设备，其中使用直线电机控制其移动副的长度变化，四根柔索控制末端下平台的角度变化，建立了机构的静力学模型，并计算出柔索和刚性支链力的分配，从理论与试验两方面均表明了机构设计的可行性，补偿实验样机如图 1-27 所示。

Zhaokun Zhang 等人^[47]设计并测试了用于高速取放任务的平移式索驱动并联机器人（T-Bot），类似于 Delta 并联机器人，它由三组平行的柔索驱动，并由弹簧安装的伸缩杆拉紧，实现了无冗余的 3 自由度平移运动，在传力分析的基础上，提出了用于评价局部驱动和约束性能的指标，经过一系列的取放实验，较好的验证了所提出的配置和优化方法，图 1-28 为 T-Bot 结构图。

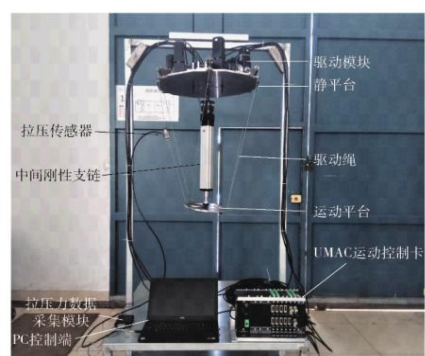


图 1-27 波浪补偿实验样机

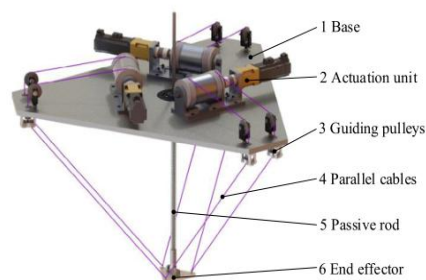


图 1-28 T-Bot 结构图

并联机器人经过这些年的发展，取得的丰硕成就，不仅要归功于学者们对其不断的探索，社会工业生产的需求对其更是起到了促进作用。并联机构已经不止限于纯刚性的杆驱动，索驱动和索杆混合驱动已经为其开枝散叶，极大的丰富了并联机构的内容。

1.3 主要研究内容及章节安排

本文目的在于对一种索杆混合驱动并联机构的稳定性能进行分析，通过对影响机构稳定性能的柔索张力、机构刚度、奇异位形进行研究，推导出稳定工作空间的理论模型，通过建立稳定性判别指标的方法，来对稳定性进行定量分析，主要的研究内容有：

(1) 绪论。介绍了并联机器人的成长历程，对索驱动并联机器人和刚柔耦合并联机器人现时段重要的研究成果进行了介绍。

(2) 柔索张力分析。建立并联装置的静力学模型，通过虚位移原理得到系统的静力学平衡方程，根据对绳张力的求解，得出绳拉力与操作动平台位姿两者的联系，经过规划操作动平台的运动轨迹，对三根绳索的张力变化和绳索张力与推杆电机推力两者的联系进行了模拟仿真，证实了索杆混合驱动并联机构力学分析的准确性。

(3) 奇异位形与工作空间分析。建立并联装置的运动学模型，将其奇异性分为雅克比奇异和力闭合奇异两种，采用矢量闭合原理求解力闭合奇异，并通过拉力仿真曲线进行了验证；此外还分析了并联装置自身结构特性对其工作空间的影响，推导了工作空间的解决步骤，最后抓取了符合要求的工作空间点，并得出了并联装置的工作空间图像。

(4) 并联机构刚度分析。建立并联装置的刚度模型，推导了该装置的可控刚度、固有刚度和齐次刚度，并得出了并联装置的静刚度矩阵，引入三个刚度量度标准，分别使推杆电机保持最大行程和最小行程不变，在并联机构的工作范围内，令操作动平台按照预定的方式进行运动，对并联机构的刚度变化的分布情况进行模拟仿真。

(5) 并联机构稳定性分析。参考绳牵引摄像机器人对稳定性研究的理论与方法，将并联机构的柔索张力和刚度大小来作为衡量机构稳定性的定量指标，通过采用归一化和加权两种处理方法，融入这两种指标的判断优势，来综合评定并联机构稳定性的大小，最后通过选择加权系数，求解出最完美的稳定性评价方案。

(6) 总结与展望。对本文的主要研究内容及成果进行简要阐述，对接下来并联机构的优化进行展望。

第二章 索杆混合驱动并联机构索拉力分析

2.1 并联机构介绍

操作平台物理原型如图 2-1 所示，所研究的索杆混合驱动并联机构的定平台与可沿水平面内 X-Y 方向运动的基座固联在一起，其中在定平台上固定着三个步进电机和由其同轴驱动的三个绞盘，通过中央控制器编码来实现三个步进电机的协同运动，控制绞盘的正反向旋转，以实现对柔索长度调整，推杆电机位于并联机构的内部，自然状态下，其轴线垂直定平台，通过调整电流的正反向，可以实现行程变化，使动平台操作端获得更大的工作空间。其中黑色框架为铁制基座，起固定作用。

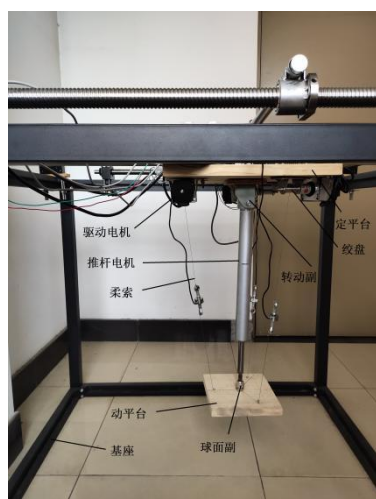


图 2-1 操作装置

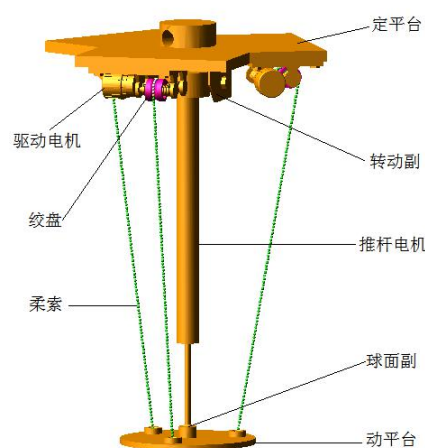


图 2-2 索杆混合驱动机构模型

建立如图 2-2 所示索杆混合驱动并联机构的三维模型，该装置由定平台和动平台两部分组成，定平台安装在基座上，保持并联装置的稳定；动平台是并联装置的执行操作端，负责并联装置末端的运动。机构的并联部分位于两平台之间，由三根柔性的绳索和一个刚性的推杆电机组成，其中柔索的一端固定在动平台上，另一端缠绕在固定于定平台的绞盘上，通过绞盘上同轴转动的步进电机进行驱动，来控制柔索长度的变化，从而调整末端动平台的位姿。以定平台中心为原点，建立一个半径为 160mm 的圆，在圆内接正三角形，三个绞盘就位于内接正三角形的顶点处；同理，以动平台中心为原点建立一个半径为 80mm 的圆，在圆内接正三角形，固定三根柔索的链接点同样位于三角形的顶点处；此外，推杆电机使用球面副与并联机构的动平台链接，使用转动副与并联机构

的定平台链接，推杆电机通过行程的伸缩变化，可以实现对动平台和定平台两者中心之间距离的调整。

2.2 并联机构模型

索杆混合驱动并联机构的结构简图 2-3 如下所示，在定平台中心 O_p 处创立全局参考坐标系 O_p-xyz 来作为定坐标系， y 轴的方向指向 P_1 ， z 轴的方向竖直向上，在动平台中心 O_q 处创立局部参考坐标系 O_q-xyz 来作为动坐标系， y 轴的方向指向 Q_1 ， z 轴的方向同样竖直向上。柔索与绞盘的三个触点的方位为 $P_i (i=1,2,3)$ ，与动平台三个铰接点的方位为 $Q_i (i=1,2,3)$ ， $L_i (i=1,2,3)$ 表示的是两平台之间对应链接的柔索， L_4 表示的链接两平台的刚性结构推杆电机。

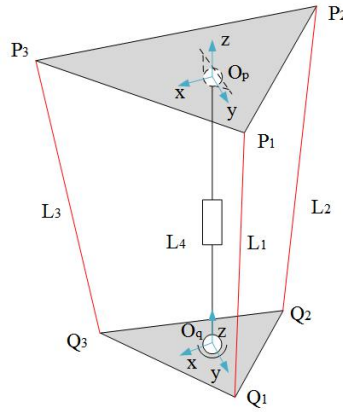


图 2-3 并联机构结构简图

2.2.1 位置逆解分析

在动坐标系 O_q-xyz 中，令操作动平台中任意一点的坐标为 $D' = (x_d' \ y_d' \ z_d')^T$ ，并且动坐标系的原点 O_q 在定坐标系 O_p-xyz 中的坐标为 $D_q = (x_q \ y_q \ z_q)^T$ ，根据坐标变换的相关内容，在动坐标系 O_q-xyz 中的坐标矢量 D' 可通过坐标变换公式 (2.1) 转换到定坐标系 O_p-xyz 中，令 $D = (x_d \ y_d \ z_d)^T$ 表示在操作动平台中的任意一点在定坐标系 O_p-xyz 中的坐标矢量，则：

$$D = JD' + D_q \quad (2.1)$$

其中 J 代表旋转矩阵，本文采用通用的绕定坐标系 O_p-xyz 旋转的 RPY 角变换，在并联机构动坐标系 O_q-xyz 中，操作动平台绕 x 轴的旋转角为 α ，绕 y 轴的旋转角为 β ，

绕z轴的旋转角为 γ ，则其旋转矩阵 J 可以表示为：

$$\begin{aligned}
 J &= RPY(\alpha, \beta, \gamma) = Rot(z, \gamma)Rot(y, \beta)Rot(x, \alpha) \\
 &= \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \gamma & \cos \gamma \sin \alpha \sin \beta - \cos \alpha \sin \gamma & \cos \alpha \cos \gamma \sin \beta + \sin \alpha \sin \gamma \\ \cos \beta \sin \gamma & \cos \alpha \cos \gamma + \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma & -\cos \gamma \sin \alpha + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{2.2}$$

当已知并联机构的尺寸参数时，可以很容易的得出操作平台三个连接点的方位 Q_i ($i=1,2,3$) 在动坐标系 O_q-xyz 中的坐标矢量大小，综合式(2.1)和式(2.2)可以求出其在定坐标系 O_p-xyz 中的坐标矢量值，因此，三根绳索长度矢量 L_i ($i=1,2,3$) 在定坐标系 O_p-xyz 中矢量值可以表示为：

$$L_i = P_i - J \cdot Q_i - D_q \quad (i=1,2,3) \tag{2.3}$$

由式(2.3)可以得到三根绳索的长短矢量值 L_i ($i=1,2,3$)，根据矩阵相关知识，柔索长度标量大小是柔索矢量长度的2范数，可以表示为：

$$L_i = \|L_i\| = \sqrt{L_i^T L_i} = \sqrt{\begin{bmatrix} L_{ix} & L_{iy} & L_{iz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{ix} \\ L_{iy} \\ L_{iz} \end{bmatrix}} = \sqrt{L_{ix}^2 + L_{iy}^2 + L_{iz}^2} \quad (i=1,2,3) \tag{2.4}$$

当已知并联机构尺寸参数和操作动平台的位姿时，根据式(2.4)可以分别求出三根柔索的长度标量大小，则沿着三根绳索方向的单位矢量 U_i ($i=1,2,3$) 可以表示为：

$$U_i = \frac{L_i}{L_i} \quad (i=1,2,3) \tag{2.5}$$

2.2.2 虚位移原理

索杆混合驱动并联机构的柔索拉力分析属于机器人的动力学范畴，根据现有理论包括正逆动力学问题。正问题：已知机构驱使功率，解决操作平台的轨迹变化；逆问题：已知操作平台的运动变化，反求推动力。在逆问题求解时，需要提前计划好操作平台的运动路线。

涉及到绳索张力问题，静力学分析是索驱动机器人分析的基础，因此对并联装置中绳索张力的研究，需要先对系统进行静力学分析。

静力学主要用来分析刚体系统的平衡状况，在索杆混合驱动并联机构中，柔性绳索代替了刚性连杆，在并联机构共线的两轴向作用力下，虽然力系能够满足平衡条件，但是并联机构所组成的整个系统的平衡却不能保证。因此，不能只凭借着刚体平衡充分必要性的前提来解决并联机构中非自由质点系的平衡问题。

虚位移原理又称为分析静力学，正是用来描述非自由质点系的一般规律，通过作用于刚体上力系，使用静力学分析，就可以得出刚体的平衡条件^[36]。

由于在非任意质点系中，即索杆混合驱动并联机构的全局参考坐标系 $O_p - xyz$ 和局部参考坐标系 $O_q - xyz$ 中，坐标原点 O_p 和 O_q 两者之间的相对位置可以变化，并且两原点之间的相对变化还要受到并联机构尺寸参数的某些限制，因此，我们首先研究操作动平台上各个铰接点 $Q_i (i=1,2,3)$ 所可能发生的位移，以及三根柔索和推杆电机的作用力约束对操作动平台的影响。

虚位移原理可定义为某个极短的瞬间，质点在约束的作用下，所可能产生的任何的丁点儿位移。通过表 2-1 与质点实位移做的对比如下：

表 2-1 虚位移与实位移比照表

	相同点	不同点
虚位移	均为正常约束作用下所允许的位移，并且在定常约束作用下，实位移为若干虚位移中的一个	是假想的，可以朝约束允许的任意方向运动；当静止时，可以发生虚位移；在不同的瞬间处于不同的位置就可以有不同的虚位移，并且只可以用 δr 表示。
实位移		是真实存在的，只可以有一个确定的运动方向；当静止时，无实位移发生；完成实位移需要时间积累，可用微小值 dr 或有限值 Δr 表示。

虚位移可以使用几何法和解析法进行求解，下面我们运用解析法对虚位移公式进行推导：

设由 m 个质点共同构成质点系，施加了 h 个完整约束，可推出自由度为 $n = 3m - h$ ，

选择坐标点 $d_1, d_2, d_3, \dots, d_n$ 来表示 n 个质点位置。分别使用 $\delta d_1, \delta d_2, \delta d_3, \dots, \delta d_n$ 代表所选择质点发生的虚位移，则质点系中任意点 d_i 的横坐标可以表述为：

$$x_i + \delta x_i = x(d_1 + \delta d_1, d_2 + \delta d_2, \dots, d_n + \delta d_n) \quad (2.6)$$

通过多元函数的 Taylor 级数展开，并省去高阶微量，表述为：

$$x_i + \delta x_i = x(d_1, d_2, \dots, d_n) + \frac{\partial x_i}{\partial d_1} \delta d_1 + \frac{\partial x_i}{\partial d_2} \delta d_2 + \dots + \frac{\partial x_i}{\partial d_n} \delta d_n \quad (2.7)$$

进一步可以得到虚位移公式为：

$$\delta x_i = \frac{\partial x_i}{\partial d_1} \delta d_1 + \frac{\partial x_i}{\partial d_2} \delta d_2 + \dots + \frac{\partial x_i}{\partial d_n} \delta d_n \quad (2.8)$$

$$\delta y_i = \frac{\partial y_i}{\partial d_1} \delta d_1 + \frac{\partial y_i}{\partial d_2} \delta d_2 + \dots + \frac{\partial y_i}{\partial d_n} \delta d_n \quad (2.9)$$

$$\delta z_i = \frac{\partial z_i}{\partial d_1} \delta d_1 + \frac{\partial z_i}{\partial d_2} \delta d_2 + \dots + \frac{\partial z_i}{\partial d_n} \delta d_n \quad (2.10)$$

如图 2-4 所示的质点，受到一平面约束，质点在此平面上运动，在法线 N 的方向上，约束质点限制运动。若质点系处于平衡位置，其中任意质点所受的主动力 $F_i (i=1, 2, \dots, n)$ 与约束反力 $F_{Ni} (i=1, 2, \dots, n)$ 两者的联系，满足关系式：

$$F_i + F_{Ni} = 0 \quad (2.11)$$

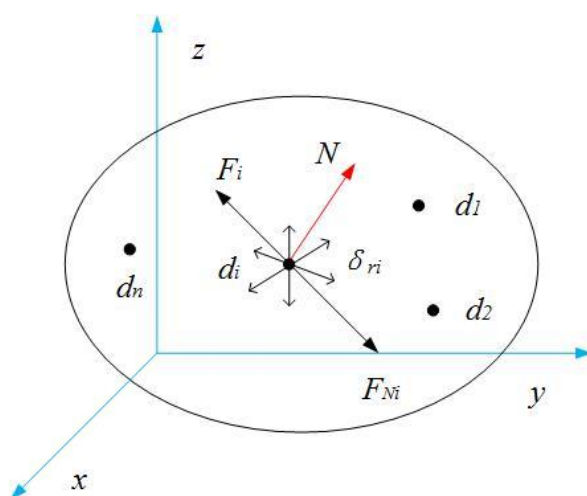


图 2-4 虚位移原理示意图

当满足理想约束时，质点系的约束反力 $\mathbf{F}_{Ni}$ ($i=1,2,\dots,n$) 在所有虚位移中不做功，其表达式为：

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_{Ni} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (2.12)$$

结合式 (2.11) 和式 (2.12)，虚位移定理也可表述为：在符合理想条件的质点系里，施加在质点系的所有主动力 $\mathbf{F}_i$ ($i=1,2,\dots,n$)，与在这些力的作用下发生虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ ($i=1,2,\dots,n$) 的乘积之和为零，即所有主动力的虚功之和为零，其数学表达式为：

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (2.13)$$

将力向坐标系 x 、 y 、 z 三个方向分解，利用式 (2.8)、式 (2.9)、式 (2.10) 和式 (2.13) 可以展开为：

$$\sum_{i=1}^n F_{ix} \delta r_{ix} + \sum_{i=1}^n F_{iy} \delta r_{iy} + \sum_{i=1}^n F_{iz} \delta r_{iz} = 0 \quad (2.14)$$

通过使用虚位移原理，可以求解出索杆混合驱动并联机构平衡时，各个质点间的位置或未知的约束力。根据三根柔索和推杆电机与操作动平台虚位移之间的约束关系，由虚位移原理可以得出，施加在操作动平台上的负荷 $\mathbf{F}_{in}$ 与末端驱动力 $\mathbf{F}_{out}$ （三根柔索的拉力与推杆电机的推力）之间的关系为：

$$\mathbf{F}_{in} = \mathbf{A} \mathbf{F}_{out} \quad (2.15)$$

式 (2.15) 中， $\mathbf{A}$ 为并联机构的力雅克比矩阵。

2.2.3 柔索拉力分析

由虚位移原理可知，三根柔索的拉力与推杆电机推力的矢量和与力矩矢量和等价于索杆混合驱动并联机构施加在外界的力和力矩的矢量和。

设动平台中心 O_q 受到的所有外力矩为 $\mathbf{M}$ ，受到的所有外力为 $\mathbf{F}$ ，则施加在执行端操作平台的外力旋量 $\mathbf{W}$ 为：

$$\mathbf{W} = [\mathbf{F} \quad \mathbf{M}]^T \quad (2.16)$$

各根绳索拉力的大小为 T_i ($i=1,2,3$)，沿着绳索方向的单位矢量为 $\mathbf{U}_i$ ($i=1,2,3$)，推杆电机对动平台的作用力大小为 T_4 ，方向沿着推杆电机 $O_p O_q$ 的方向，单位矢量记为 $\mathbf{U}_4$ ，

$R_i (i=1,2,3)$ 为动坐标系 $O_q - xyz$ 的原点 O_q 到铰接点 $Q_i (i=1,2,3)$ 的矢量, R_4 为动坐标系原点 O_q 到 O_q 的方向向量为零向量, 受力简图 2-5 如下。

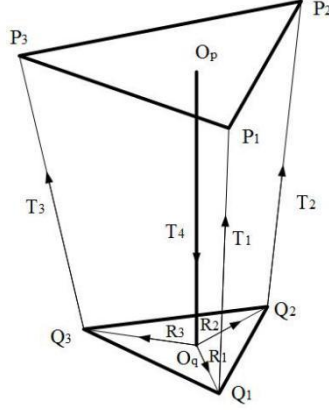


图 2-5 并联机构受力简图

并联装置操作平台的受力平衡方程可以表述为:

$$\sum_{i=1}^4 T_i \cdot U_i = F \quad (i=1,2,3,4) \quad (2.17)$$

并联装置操作平台的力矩平衡方程可以表述为:

$$\sum_{i=1}^4 R_i \times (T_i \cdot U_i) = M \quad (i=1,2,3,4) \quad (2.18)$$

令作用于操作动平台的柔索张力大小和推杆电机推力大小的标量矩阵 T 表示为:

$$T = [T_1 \quad T_2 \quad T_3 \quad T_4]^T \quad (2.19)$$

联立公式 (2.15)、式 (2.16)、式 (2.17)、式 (2.18) 和式 (2.19) 可得出并联机构的静力学平衡方程为:

$$AT = W \quad (2.20)$$

式 (2.20) 中, A 为并联机构的力雅克比矩阵, 表示为:

$$A = \begin{bmatrix} U_1 & U_2 & U_3 & U_4 \\ R_1 \times U_1 & R_2 \times U_2 & R_3 \times U_3 & R_4 \times U_4 \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

推杆电机受到的重力由固定于并联机构定平台的转动副承担, 没有施加在并联机构的操作平台, 因此索杆混合驱动并联机构作用于外界的外力矢量和为动平台自身受到的重力 G , 表示为:

$$F = [0 \quad 0 \quad G]^T \quad (2.22)$$

力矩是个矢量，表示的是力施加在物体上所发生的扭转效果。由力矩的表达式可知：力对某点的力矩等价于该点到力作用线的垂线长度与力的叉乘，且均为矢量运算。

已知并联装置的动平台质量分布均匀，其重力 $\mathbf{G}$ 穿过动平台中心，致使力臂长度矢量为零向量，所以动平台重力的力矩 $\mathbf{M}_G$ 为零向量：

$$\mathbf{M}_G = \mathbf{G} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \quad (2.23)$$

若推杆电机的质量分布均匀，其重心坐落在推杆电机长度的中点，则推杆电机的重力 $\mathbf{G}_M$ 对动平台中心的力矩 $\mathbf{M}_{G_M}$ 为：

$$\mathbf{M}_{G_M} = \mathbf{G}_M \times (0.5 \times \mathbf{O}_p \mathbf{O}_q) \quad (2.24)$$

得出索杆混合驱动并联装置施加在外界的力矩矢量和 $\mathbf{M}$ 为：

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_G + \mathbf{M}_{G_M} = \mathbf{G}_M \times (0.5 \times \mathbf{O}_p \mathbf{O}_q) \quad (2.25)$$

由式 (2.21) 可知力雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 不是方阵，这里我们引入广义逆进行求解，得到的柔索拉力和推杆电机的推力为：

$$\mathbf{T} = \mathbf{A}^+ \mathbf{W} + (\mathbf{E} - \mathbf{A}^+ \mathbf{A}) \mathbf{b} \quad (2.26)$$

式 (2.26) 中 $\mathbf{A}^+$ 称为力雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 的 Moore - Penrose 广义逆，其中 $\mathbf{E}$ 为 6×6 阶单位阵， $\mathbf{b}$ 为任意 4 维列向量，可得到当操作动平台处于平衡状态时的各部分的受力情况。

2.3 柔索拉力仿真

本文研究的索杆混合驱动并联机构为三索三自由度的 1T2R 并联装置，其中推杆电机具有一个沿两个参考坐标系原点方向（推杆电机 $\mathbf{O}_p \mathbf{O}_q$ 方向）的移动自由度，操作动平台具有沿动坐标系 $\mathbf{O}_q - xyz$ 中 x 轴和 y 轴方向的两个旋转自由度，对于 m 根绳索 n 自由度的索牵引并联机器人，当 $m=n$ 时，并联装置力雅可比矩阵的行和列的个数具有一致性，是方阵，考虑到索杆混合驱动并联机构中推杆电机的推力变化与三根绳索张力的变化具有较强的关联性，属于一个随动作用力变量，因此对于操作动平台给定的位姿，绳索的拉力都有唯一确定的解与之对应，而不需要考虑绳索拉力分配的问题，只需保证在操作动平台运动过程中，绳索的拉力限制在绳张力上限之下即可。联立式 (2.16)、式 (2.20)、式 (2.22) 和式 (2.25) 即可得出作用在动平台上柔索拉力和推杆电机推力的大小。表 2-2 为绳索张力的仿真参数。

表 2-2 柔索拉力仿真参数表

系统参数	符号/单位	数值
接触点 P_1 位置	P_1/mm	$[0 \ 160 \ 0]^T$
接触点 P_2 位置	P_2/mm	$[-138.5 \ -80 \ 0]^T$
接触点 P_3 位置	P_3/mm	$[138.5 \ -80 \ 0]^T$
铰接点 Q_1 位置	Q_1/mm	$[0 \ 80 \ 0]^T$
铰接点 Q_2 位置	Q_2/mm	$[-69.3 \ -40 \ 0]^T$
铰接点 Q_3 位置	Q_3/mm	$[69.3 \ -40 \ 0]^T$
动平台重力	G/N	15
推杆电机重力	G_M/N	80

令 t 表示时间（单位为 s ），已知在绳索拉力分析中，动平台旋转角 α 与其动平台中心沿定坐标系的 y 轴方向位移距离具有负相关性。设动平台在并联机构工作空间中运动时的角度随时间变化轨迹为：

$$\begin{cases} \alpha = -20^\circ \times \sin((t \times \pi)/12) \times (\pi/180^\circ) \\ \beta = 20^\circ \times \sin((t \times \pi)/2) \times (\pi/180^\circ) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 6) \quad (2.27)$$

已知动平台无法主动绕动坐标系 z 轴方向旋转，因为三根绳索的对其绕 z 轴方向的转动力矩矢量和为 0，但是旋转角 γ 会随着旋转角 α 和 β 的变化而微小的变动，是一个随动角度变量，操作动平台欧拉角变化曲线满足图 2-6 所示曲线。

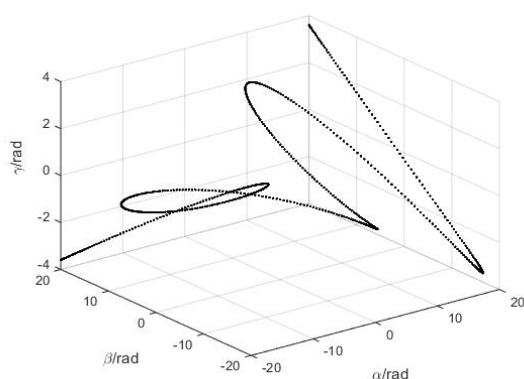


图 2-6 动平台角度变化曲线

此时，分别保持推杆电机维持最大行程 0.54m 和最小行程 0.39m 不变，令动平台由最低点沿定坐标系的 y 轴正方向移动，图 2-7 为此时的受力变化曲线。

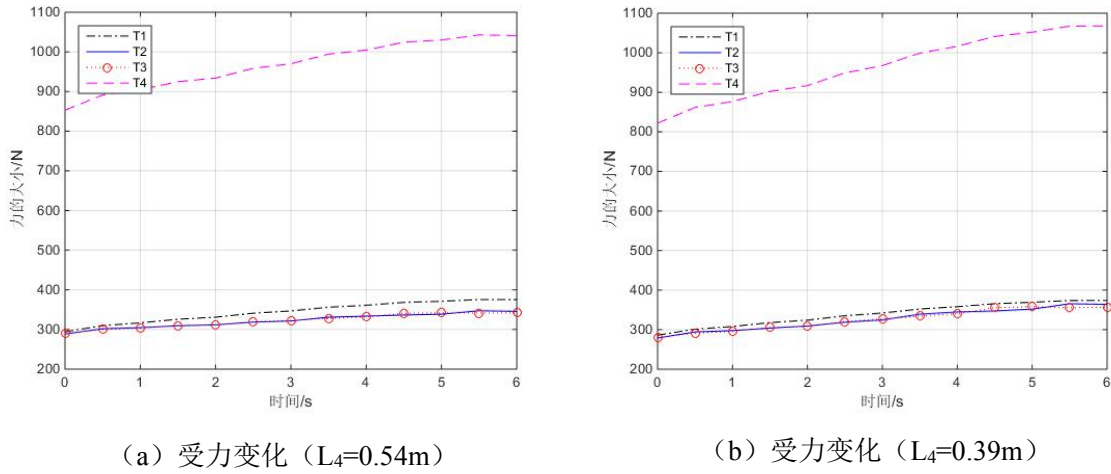


图 2-7 索拉力与推杆电机推力曲线

根据图 2-7 可以看出，点划线代表绳索 L_1 的张力 T_1 ，实线代表绳索 L_2 的张力 T_2 ，圆圈代表绳索 L_3 的张力 T_3 ，虚线代表推杆电机 L_4 的作用力 T_4 ，在操作动平台沿定坐标系的 y 轴方向移动的过程中，张力 T_1 的大小始终超过张力 T_2 和 T_3 ，可以得出 α 角度数的变化对拉力的影响较大，并且与操作动平台沿 y 轴方向移动的距离具有正相关性；在操作动平台移动过程中，张力 T_2 和 T_3 的始终处在张力 T_1 之下，随着 β 角的变化，三根柔索拉力和推杆电机推力均出现比较明显的波动，并且张力 T_2 和 T_3 出现了上下交替的现象，但是两者大小的差异并不明显，说明 β 角的变化对拉力影响很小；特别注意推杆电机 L_4 的推力 T_4 ，它随着张力 T_1 、 T_2 和 T_3 的变化而变化，数值大小近似等于三者张力之和。最后对比图 2-7 (a) 和 (b)，当推杆电机行程越大时，随着操作动平台沿着定坐标系的 y 轴方向运动时，绳索 L_1 的拉力 T_1 改变幅度要明显大于绳索 L_2 的拉力 T_2 和绳索 L_3 的拉力 T_3 ，即推杆电机行程越小，三根绳索张力大小越接近。

2.4 本章小结

本章主要对索杆混合驱动并联机构的柔索拉力进行了分析，首先建立了全局参考坐标系和局部参考坐标系，求解了并联机构的位置逆解，通过对虚位移原理的公式推导，进而对并联机构的静力学展开了研究，经过仿真，得出当操作端动平台按照预定轨迹变化时，三根绳索拉力大小和推杆电机推力大小随操作动平台 α 角和 β 角的变化规律，以及绳索拉力与推杆电机推力两者之间的大小关系。

第三章 索杆混合驱动并联机构奇异性与工作空间分析

3.1 奇异性分析

通常来讲,当并联机构发生奇异位型,驱动速度和力会出现某些方向较大的波动,令并联装置变得难以平稳控制,此时装置的力学功能,精度指标均会下降,更有甚者,还会造成并联装置的损坏,极度影响并联装置的稳定性。因此,我们对索杆混合驱动并联机构的奇异位型展开了分析。

在索牵引并联装置中,由于绳索只可单方向承力,因此索牵引并联装置的奇异性分析要明显区别于纯刚性杆驱动并联装置的奇异性分析^[48]。例如,在欠约束索驱动并联装置中,其雅可比矩阵的秩总是小于其自由度,当这种情况发生在刚性连杆并联装置中,将被认为是奇异的,然而,对于一个受约束不足的索驱动并联装置来说,这种情况可能不会导致奇异的发生。事实上,这种情况反而可能会形成更好的结果,因为更少的绳索减少了它们之间相互干扰的可能性。全约束索驱动并联装置的索比自由度多,因此其雅可比矩阵的秩可以等于其自由度。当然,对于刚性连杆并联机器人,这种情况被认为是非奇异的。

上述这两个例子,主要是为了解释说明索驱动并联机器人和纯刚性连杆并联机器人的奇异性判别具有巨大的差异性,无法单一的通过雅可比矩阵的秩来判断索牵引并联装置的奇异性问题,因为在某种特殊的条件下,可能会因为部分绳索无法产生张力来平衡施加在末端操作动平台的负荷,而导致索驱动并联装置无法正常工作。因此,刚性连杆并联机器人的奇异性分析方式并不能直接应用于索驱动并联机器人。

近些年来,人们对索牵引并联装置的运动学^[49]、力学^[5]、工作空间^[50]、刚度^[51]和控制方法^{[52]-[54]}等进行了很多研究,然而索驱动并联装置的奇异性却很少有人关注。只要索驱动并联装置的可行工作范围里可能存在奇异位形,那么在设计和控制时应引起特别的关注。Yang G 等学者^[55]针对基于传统雅可比矩阵的奇异性分析的不足,提出了一种基于瞬时中心概念的几何方法,考虑了绳索的张力条件,并且能够识别全约束平面索驱动并联装置的所有奇异位形。Xiumin Diao 等学者^{[56][57]}将索驱动并联装置的奇异性分为两类:雅可比奇异和力闭合奇异,并提出了针对索驱动并联装置力闭合奇异的识别技巧。

张耀军等学者^[58]利用 Grassmann 线几何方法来对索驱动并联装置的奇异性进行判定，并通过调整发生奇异的尺寸参数等措施来对装置优化，避免了机构的奇异。本文将通过对索杆混合驱动并联机构的雅克比奇异和力闭合奇异两类奇异性进行分析，并进行有效的仿真验证。

3.1.1 逆运动学方程

索杆混合驱动并联机构的运动学符号表示如图 3-1，其中 $L_i (i=1,2,3)$ 是第 i 根绳索的矢量， L_4 为推杆电机的长度矢量， $S_i (i=1,2,3)$ 表示定坐标系 $O_p - xyz$ 的坐标原点 O_p 到柔索与绞盘触点 $P_i (i=1,2,3)$ 的方位矢量， $R_i (i=1,2,3)$ 为动坐标系 $O_q - xyz$ 的坐标原点 O_q 到末端动平台铰接点 $Q_i (i=1,2,3)$ 的方位矢量。

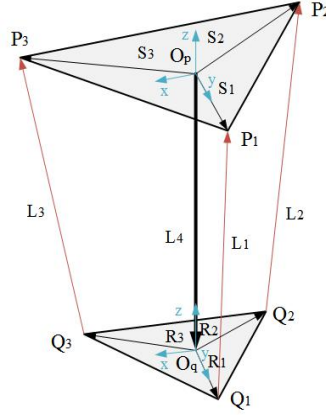


图 3-1 并联机构运动学符号

基于上述运动学符号，动平台铰接点 $Q_i (i=1,2,3)$ 在定坐标系 $O_p - xyz$ 中的位置可以描述为：

$$L_4 = S_i - L_i - R_i (i=1,2,3) \quad (3.1)$$

进一步可以得到：

$$L_i^2 = [S_i - L_4 - R_i]^T [S_i - L_4 - R_i] (i=1,2,3) \quad (3.2)$$

对式 (3.2) 进行时间微分，然后将得到的三个方程组合成矩阵形式，得到：

$$\dot{L} = A^T \dot{X} \quad (3.3)$$

其中 A^T 为索杆混合驱动并联机构的 4×6 阶速度雅克比矩阵，且柔索速度矢量为：

$$\dot{L} = [\dot{L}_1 \quad \dot{L}_2 \quad \dot{L}_3 \quad \dot{L}_4]^T \quad (3.4)$$

用 $\mathbf{X} = [x \ y \ z \ \alpha \ \beta \ \gamma]^T$ 来作为操作动平台中心的位置矢量，用 $\boldsymbol{\omega}$ 表示操作平台的转动角速度矢量； $\mathbf{L}_4 = [x \ y \ z]^T$ 为操作动平台中心 O_q 在定坐标系 $O_p - xyz$ 中的位置矩阵，矢量 $\dot{\mathbf{L}}_4$ 表示操作动平台中心点 O_q 的线速度，并且 x 的值恒为零； $[\alpha \ \beta \ \gamma]^T$ 表示为定坐标系 $O_p - xyz$ 相对于动坐标系 $O_q - xyz$ 转动的欧拉角矩阵，其导数为操作平台转动的角速度矩阵，并且位置向量 $\mathbf{X}$ 的导数由操作平台的线速度和角速度矩阵共同组成。

$$\dot{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{L}}_4 \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = [\dot{x} \ \dot{y} \ \dot{z} \ \dot{\alpha} \ \dot{\beta} \ \dot{\gamma}]^T \quad (3.5)$$

从上面的分析得出，如果力雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 是奇异的，那么从式 (3.3) 中是无法求解出位置向量 $\mathbf{X}$ 的。并且，力雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 若是出现奇异也会引起并联机构力传递问题。根据式 (2.21) 中对力雅可比矩阵的定义，可以推导出施加在操作动平台上的外力与绳索张力之间的关系，如式 (2.20) 所示。

式 (2.20) 中， $\mathbf{W}$ 是由作用于操作平台上的外部静态力和力矩构成的 6×1 维合外力矢量， $\mathbf{T}$ 是由三根绳索的张力和推杆电机的推力组成的 4 维列向量。式 (2.20) 可以很容易地从能量守恒原理推导出来，在第二章对并联机构的静力学分析中我们已经进行了详细的论述。从式 (2.20) 中可以看出，如果雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 是奇异的，对于给定的合外力矢量 $\mathbf{W}$ ，是无法找到相对应的绳索张力 $\mathbf{T}$ 来平衡操作动平台的载荷。此外，假如雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 是奇异的，并且还可以找到一组由 $\mathbf{T}$ 表示的绳索张力和推杆电机推力来平衡给定的合外力矢量 $\mathbf{W}$ ，但这种平衡也是不稳定的。换言之，由于雅可比矩阵的数值不稳定性，动平台所受合外力的微小变化将导致索力和推杆电机推力的显著变化。概括的说，若并联机构的力雅可比矩阵出现奇异，则并联机构操作动平台所受合外力的微小变化将导致绳索张力和推杆电机推力发生显著变化，从这个角度来看，在实际操作中必须避免力雅可比矩阵奇异的发生。

3.1.2 奇异性分类

并联装置的奇异位形是指在其可行工作空间的运动中瞬间获得或失去一个或多个自由度的一种特殊构型。在奇异结构中，式 (2.21) 中的力雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 为降秩矩阵，因此，从式 (3.3) 中计算位置矢量 $\mathbf{X}$ 和从式 (2.20) 中计算绳索张力和推杆电机推力都是不可能的，最终导致机构失去了控制。从这一点来看，必须避免机构的奇异性。

在分析索杆混合驱动并联机构的奇异性时，首先必须对其进行分类，因为不同的奇异性具有不同的性质，因此在实际求解的过程中可能需要不同的处理方法。举个例子，并联机构的一些奇异性是由于柔索在特定的结构中无法产生张力而引起的，若是通过设计来改变相关的结构，那么这种奇点可能就会消失。

索杆混合驱动并联机构属于并联机械的一种，因此与杆驱动并联机构奇异性的分类相似，但是需要额外考虑柔索的单向约束性，所以，判断索杆混合驱动并联机构的一个位姿是否发生奇异，不仅取决于对应于该位姿的力雅可比矩阵，而且还取决于柔索在该机构中产生拉力的能力。因此，即使相应的力雅可比矩阵具有满秩的特性，但是如果一条或多条柔索在该状态中变松弛，而没有达到绳索的最小预紧力，那么该状态也不能属于索牵引机器人的工作空间，因为并联机构在这样的状态中存在着力传递问题。为了能够识别索杆混合驱动并联机构中的所有奇异点，现将这些奇异点共分成两类，分别为：

(1) 雅可比奇异：并联装置的雅可比矩阵为降秩时，出现雅可比奇异性。

(2) 力闭合奇异：并联装置的雅可比矩阵为满秩，但存在一条或多条柔索没有达到最小预紧力的位姿中出现力闭合奇异。

当且仅当施加在操作动平台上的任何合外力可以通过一组带张力的柔索和推杆电机来共同平衡时，称该状态具有力闭合。即只有当式(2.20)中的逆动力学问题具有可行解时，力闭合条件满足。

分析得出，力雅可比奇异是从运动学角度定义的，而力闭合奇异是从动力学角度定义的。一般情况下，这两类奇异都涉及力传递问题，即由于力雅可比矩阵的奇异性或柔索没有达到最小预紧力，而导致柔索拉力和推杆电机推力无法平衡施加在操作动平台上的合外力，使并联装置无法正常工作。

3.1.3 奇异性判别

由于柔索的单向约束，保持每根柔索的张力对于并联装置平衡施加在操作动平台上的合外力至关重要。即使已知并联装置的力雅可比矩阵在已知位姿下是非奇异的，即该位姿不是雅可比奇异，我们仍然不能保证这种位姿能够在并联装置的工作范围中保持。因为在这种位姿下，一些柔索可能无法产生张力来平衡合外力，进而导致并联机构无法正常工作。换句话说，这种位姿不满足力闭合条件，因此会出现力闭合奇点。因此，重要的是要知道并联机构的奇点分布在哪里，从而可以在并联机构的轨迹规划或控制中避

免它们。

力闭合奇异点出现在不满足力闭合条件的构型中，即柔索不能产生张力来平衡施加在动平台上的合外力。换句话说，当且仅当（2.20）中的逆动力学问题有可行解时，力闭合条件才被满足，而不管施加到操作动平台的合外力如何。这种力闭合条件可以用数学方法描述为：

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 4, \forall \mathbf{W} \in \mathbb{R}^6, \exists \mathbf{T} > \mathbf{0}: \mathbf{AT} = \mathbf{W} \quad (3.6)$$

矢量闭合原理：在 n 维向量空间中，若要实现其中任意一组矢量 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 封闭，那么只有一种情况，即矢量组 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 中至少有 $(n+1)$ 个矢量元素 $(\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_{n+1})$ 并且满足两个条件：

(1) 这 $(n+1)$ 个矢量元素中任何 n 个矢量元素均为线性无关。

(2) 存在一组矢量 $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1 \ \xi_2 \ \dots \ \xi_{n+1})$ 满足：

$$\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\xi} = \sum_{i=1}^{n+1} \varepsilon_i \xi_i = 0 \quad (3.7)$$

式（3.7）中矢量 $\boldsymbol{\xi}$ 的所有元素均具有相同的正负，即 $\forall i \in \{1, 2, 3, \dots, (n+1)\}: \xi_i > 0$ 或 $\forall i \in \{1, 2, 3, \dots, (n+1)\}: \xi_i < 0$ 。

此时，三根柔索的拉力和推杆电机的推力恰好可以抵消作用在操作动平台上的外力旋量 $\mathbf{W}$ ，如果将式（2.20）中的力雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 和作用力矩阵 $\mathbf{T}$ 看作式（3.7）中的矢量 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 和 $\boldsymbol{\xi}$ ，若要满足矢量闭合原理，那么三根柔索上的拉力和推杆电机的推力都应该大于零，式（3.6）中 $\mathbf{T} > \mathbf{0}$ 意味着向量 $\mathbf{T}$ 的每个分量都大于零 $T_i (i=1, 2, 3, 4) > 0$ ，即表达了这样的含义，同时，力闭合条件的前提必需要求力雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 为满秩，否则末端操作动平台将处于雅可比奇异，肯定不满足力旋量的闭合性。

当机构在可行工作空间的运动中，有一个特殊的位置状态需要我们考虑，即机构的两个坐标系 $O_p - xyz$ 和 $O_q - xyz$ 的 z 轴重合，此时机构上下两个平台均维持在水平状态，位姿矢量 $\mathbf{X}$ 的坐标可用 $[0 \ 0 \ z \ 0 \ 0 \ 0]^T$ 来表示，此时，三根绳索的张力大小相同。

现分别设定推杆电机保持最大行程 540mm 和最小行程 390mm 不变，令操作动平台通过固定在定平台上的转动副进行前后移动，对柔索的张力变化进行图形仿真，让机构的动平台在拉力安全阈值内运动，图 3-2（a）和（b）分别为推杆电机在最大行程和最小行程时，柔索拉力和推杆电机推力的作用力变化曲线。

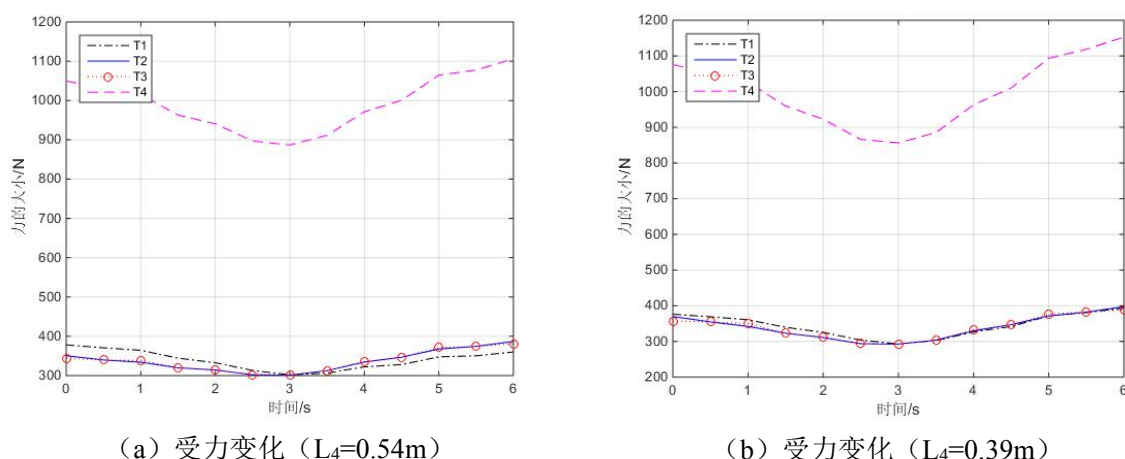


图 3-2 柔索张力电机推力变化曲线

根据图 3-2 可以得出, 柔索拉力 T_i ($i=1,2,3$) 和推杆电机推力 T_4 的变化曲线圆润平滑, 无突变现象发生, 可以证明, 在并联机构的可行工作空间中, 并无雅克比奇点和力闭合奇点的存在, 并联机构每个位置都有唯一确定的柔索拉力与之对应, 分析得出, 并联机构在可行工作空间中运行安全稳定, 符合并联机构的设计要求。

此外, 为了使索杆混合驱动并联机构避免可能会出现奇异位型, 我们还可以采取一些措施, 比如, 优化并联机构的尺寸参数; 采用无奇异的轨迹规划, 确保操作动平台工作时不经过奇异点; 采取冗余驱动的方式来消除奇异, 因为在一般情况下, 冗余驱动可以优化并联装置的工作空间, 并且可以有效的提升并联装置的工作性能。

3.2 工作空间分析

工作空间的研究对索杆混合驱动并联机构的稳定性分析尤为重要, 工作空间是指机器人的操作动平台在空间中所有运动点的集合, 是一个活动区域。传统刚性连杆工作空间一般有两种类别: 可达工作空间, 顾名思义, 就是机构操作平台所有能够达到的点的集合^[65]; 灵活工作空间: 位于该工作空间中的点可以到达其他任意点的集合。

在索杆混合驱动并联机构中, 由于绳索只能够单方向承力, 绳索长度的变化和绳索拉力上限的限制, 令工作空间的求解与传统的刚性连杆具有较大的不同, 其中并联机构尺寸参数的影响也不可忽略。由于绞盘的存在, 在进行工作空间分析时, 完全可以忽略掉柔索长度的影响, 主要的制约因素是并联机构的尺寸参数和柔索的拉力上限, 需要能确保并联机构的操作动平台在柔索拉力上限范围内进行变化, 满足操作动平台静力学平衡要求, 并且三根柔索的拉力均应大于柔索的最小预紧力, 那么所有满足这些工作位置

的点的集合就是索杆混合驱动并联机构所求的工作区间。

3.2.1 影响工作空间的因素

(1) 柔索的拉力约束

在索杆混合驱动并联机构中，绳索只可以单方向承力，在并联装置操作动平台的运动变化时，绳索必需时刻保持绷紧，用 $T_{\min}$ 来表示并联机构中绳索的最小预紧力，用 $T_{\max}$ 来表示柔索在已知材料强度下不会崩断的最大张力，根据表 3-1 中绳索拉力上限和推杆电机推力上限，须满足两者作用力之间约三倍的关系，取 1.25 作为柔索张力的安全系数，来保证索杆混合驱动并联机构的安全工作空间，则柔索拉力的取值范围可以表示为：

$$T_{\min} \leq T \leq 0.8 \times T_{\max} \quad (3.8)$$

(2) 推杆电机的行程约束

并联装置操作动平台的位姿变换主要凭借推杆电机的行程大小和绳索的长度变化来完成，柔索可以通过对绞盘的过多缠绕来施加稍大于其运动范围的长度，使柔索长度的限制成为工作空间分析中可以忽略的一个因素，因此本机构中推杆电机的行程范围成为机构工作空间中的主要限制因素之一，表示为：

$$0.39\text{m} \leq L_4 \leq 0.54\text{m} \quad (3.9)$$

(3) 球副旋转角度约束

由于推杆电机与操作动平台的连接处为球副旋转角，而球副受其自身结构的影响，不可能进行圆周运动，只能够偏转一定的角度 θ ，进而带动操作动平台的转动，这种旋转角约束通过图 3-3 来形象说明：

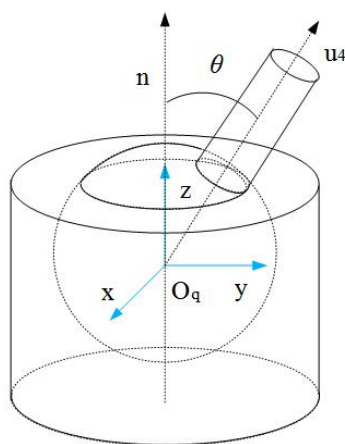


图 3-3 球副旋转角示意图

用 θ 来表示球副的旋转角约束：

$$0^\circ \times (\pi/180^\circ) \leq \theta \leq 20^\circ \times (\pi/180^\circ) \quad (3.10)$$

在动坐标系 $O_q - xyz$ 中，已知 α 为操作动平台中心 O_q 绕 x 轴的旋转角， β 为绕 y 轴的旋转角， γ 为绕 z 轴的旋转角。可知旋转角 θ 对 α 角和 β 角形成额外的约束为：

$$\begin{cases} -20^\circ \times (\pi/180^\circ) \leq \alpha \leq 20^\circ \times (\pi/180^\circ) \\ -20^\circ \times (\pi/180^\circ) \leq \beta \leq 20^\circ \times (\pi/180^\circ) \end{cases} \quad (3.11)$$

在动坐标系 $O_q - xyz$ 中，三根绳索作用于操作平台，由于操作平台中心 O_q 绕 z 轴转动力矩的矢量和为零，因此 γ 角不能作为自变量自行改变，只可以跟随 α 角和 β 角的变化而改变，是一个随动变化的角度变量。

由于索牵引并联机构中转动副固有的结构特点，并联装置操作平台中心的位置矢量 $L_4 = [x \ y \ z]^T$ 中 x 值在其运动的过程中始终保持 0 大小不变， y 值的改变是并联机构固定于定平台上转动副的前后摆动引起的，是造成柔索张力变化的主要因素之一， z 值的变化由三根柔索的长度变化和推杆电机的行程改变来共同决定。此外，根据绳索拉力波动图像，操作动平台欧拉角 $[\alpha \ \beta \ \gamma]^T$ 的角度变化中， α 角的改变对绳索张力变动的的作用最大。因此，在保证索牵引并联机构达到最优工作空间，并且柔索拉力不超过索力安全范围的条件下，操作动平台在 y 轴方向上到达最远距离时， α 角应取最大值 20 度，此时满足并联机构运动的实际情况，和安全稳定运动的柔索张力的要求。

3.2.2 工作空间点的判定

根据仿真图像 3-2 可知，三根柔索的拉力均大于零，可以避免并联装置奇异性的发生，通过式 (2.26) 来求解三根柔索的拉力时，需保证所求结果 $T_i (i=1,2,3) > 0$ ，此时我们需要确保存在任一 4 维列向量 b ，来满足式 (2.26) 求解，为方便并联机构工作空间的求解，基于正交补的方法，下面推导了等价于式 (2.26) 的方程式。

已知 A 为力雅可比矩阵，令 H 为 A 正交补空间里存在的一组基向量，并且满足：

$$AH^T = 0 \quad (3.12)$$

构造 $HT = \rho$ ，结合式 (2.19) 可知， ρ 为 2×1 阶矩阵，联立式 (2.20) 可得出：

$$\begin{bmatrix} A \\ H \end{bmatrix}_{4 \times 4} T = \begin{bmatrix} W \\ \rho \end{bmatrix}_{4 \times 1} \quad (3.13)$$

对矩阵 $\begin{bmatrix} A \\ H \end{bmatrix}$ 进行变换，使其与自身的转置矩阵相乘：

$$\begin{bmatrix} A \\ H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T & H^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AA^T & AH^T \\ A^T H & HH^T \end{bmatrix} \quad (3.14)$$

对式 (3.12) 进行转置，其值不变，变化为：

$$HA^T = (AH^T)^T = 0 \quad (3.15)$$

将式 (3.12)、式 (3.15) 带入式 (3.14) 中可得：

$$\begin{bmatrix} A \\ H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T & H^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AA^T & 0 \\ 0 & HH^T \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

将式 (3.16) 与其本身的逆阵相乘：

$$\begin{bmatrix} AA^T & 0 \\ 0 & HH^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} AA^T & 0 \\ 0 & HH^T \end{bmatrix}^{-1} = I_4 \quad (3.17)$$

式 (3.17) 中 I_4 为 4×4 阶的单位阵，并对式 (3.17) 进行矩阵变换：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A \\ H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T & H^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} AA^T & 0 \\ 0 & HH^T \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} A \\ H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T & H^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (AA^T)^{-1} & \\ & (HH^T)^{-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A \\ H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T \cdot (AA^T)^{-1} & H^T \cdot (HH^T)^{-1} \end{bmatrix} = I_4 \end{aligned} \quad (3.18)$$

联立式 (3.13)，式 (3.18) 可得：

$$\begin{bmatrix} W \\ \rho \end{bmatrix} = I_4 \cdot \begin{bmatrix} W \\ \rho \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T \cdot (AA^T)^{-1} & H^T \cdot (HH^T)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W \\ \rho \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

比较式 (3.13) 和式 (3.19) 有：

$$T = A^T (AA^T)^{-1} W + H^T (HH^T)^{-1} \rho \quad (3.20)$$

由此证明了式 (3.20) 与式 (2.26) 的等价性。

判断操作平台位姿点是否位于索杆混合驱动并联装置的工作空间中，需使绳索的张力大于绳的最小预紧力 $T \geq T_{\min}$ ，即确保式 (3.20) 大于等于 $T_{\min}$ ，此外还须要确保绳索

拉力小于绳的安全阈值 $T \leq 0.8 \times T_{\max}$ ，即确保式 (3.20) 在安全阈值 $0.8 \times T_{\max}$ 之下，此时工作空间中点的判断问题可以简化为求以向量 ρ 为变量的 4 个线性不等式的交集，若有解，则此点位于工作空间中，反之，则不存在。

索杆混合驱动并联机构工作空间的求解方法可以用流程图 3-4 表示。

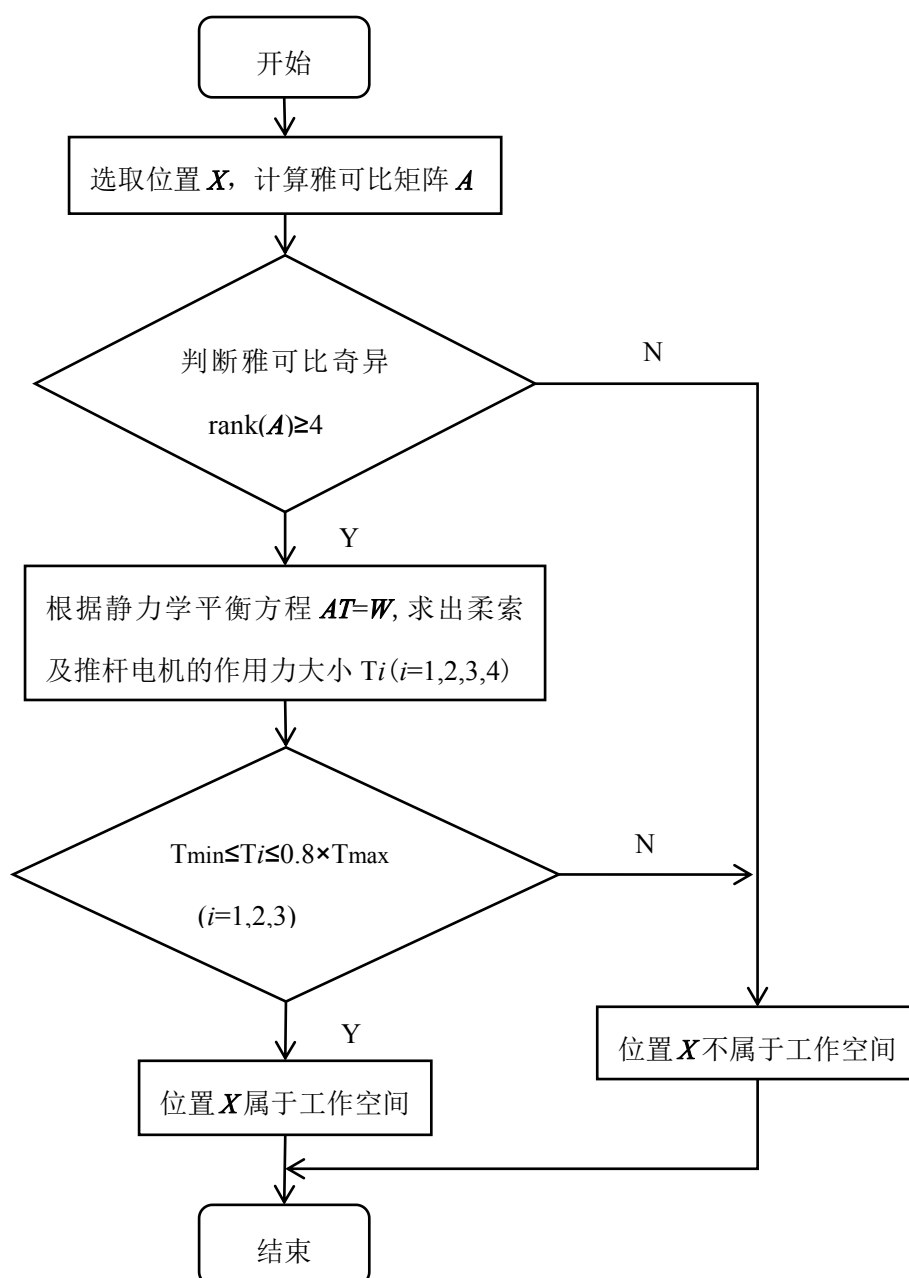


图 3-4 工作空间求解流程图

3.2.3 工作空间图形仿真

在推杆电机的行程区域中变化，令操作动平台在并联机构工作空间中运动的角度随时间按照式 (2.27) 轨迹变化，操作平台欧拉角按照图 2-6 中所描述的情况改变，同时，在柔索安全作业的拉力范围内，则图 3-5 中各点表示操作动平台中心 O_q 的 y 值与 z 值随时间的改变而变化的位置点。

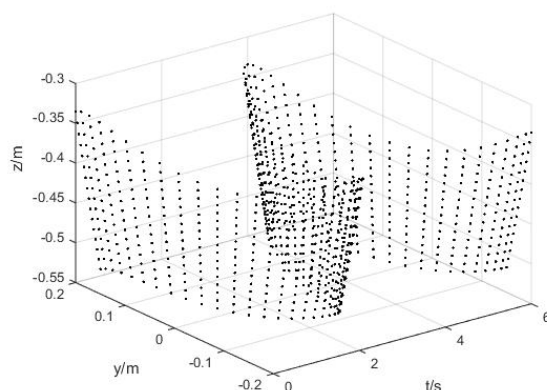


图 3-5 动平台轨迹变化

索杆混合驱动并联机构中推杆电机的行程大小如表 3-1 所示，其行程活动变化范围为 0.15m。根据绳索的安全系数，柔索的最大安全张力为 400N (500/1.25)，此为柔索拉力的安全阈值。在并联机构工作空间变化范围内，推杆电机的推力大小应小于三根柔索的张力和，满足推杆电机的推力上限要求，即在计算柔索和推杆电机对操作动平台的作用力时，当柔索拉力满足拉力阈值要求时，推杆电机的推力也满足要求。

表 3-1 工作空间仿真参数表

机构参数	符号	数值/单位
推杆电机的最小行程	$L_{4\min}$	0.39m
推杆电机的最大行程	$L_{4\max}$	0.54m
柔索的索力上限	$T_{\max}$	500N
推杆电机的推力上限	T_s	1300N

根据推杆电机行程范围变化和索力上限参数，得出图 3-6 为并联装置的工作空间图像，可以看到并联装置操作平台中心的活动区域是一个平面，位于坐标轴 $x=0$ 范围内，在区域中呈现两个弧形半包的结构，当推杆电机为最大行程 ($L_4=0.54\text{m}$) 时，三根柔索与推杆电机对操作动平台的作用力相对较大，三根柔索带动旋转副向前或向后移动较小

的距离，就达到了柔索拉力的安全阈值，而当推杆电机为最小行程（ $L_4=0.39\text{m}$ ）时，三根柔索与推杆电机对操作动平台的作用力相对较小，此时三根柔索可以带动旋转副向前或向后移动较大的距离，才会达到柔索拉力的安全阈值。

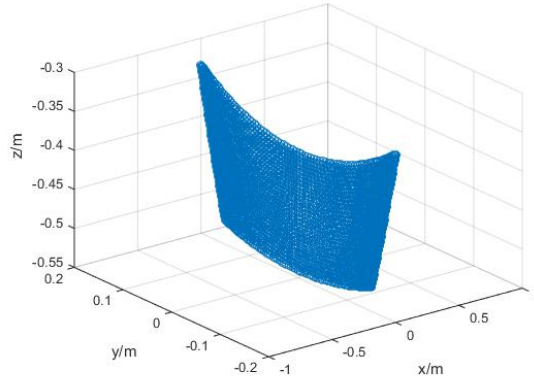


图 3-6 并联机构工作空间

在推杆电机最小行程（ $L_4=0.39\text{m}$ ）和最大行程（ $L_4=0.54\text{m}$ ）时，根据操作动平台中心在定坐标系 O_p-xyz 中沿 y 轴方向的移动变化，可以推断出，当满足索杆混合驱动并联机构中柔索拉力在安全阈值范围内，推杆电机的位置矢量 $L_4 = [x \ y \ z]^T$ 在其模量越小时，即推杆电机的行程长度越小，三根柔索对操作动平台施加的拉力越小，能够令操作动平台在旋转副的作用下，沿定坐标系 O_p-xyz 的 y 轴方向移动到更远的距离。

3.3 本章小结

本章对索杆混合驱动并联机构的奇异性和工作空间进行了研究，在奇异性分析中，将其分为两类，雅可比奇异和力闭合奇异，采用矢量闭合原理来解决力闭合奇异的问题，通过使用软件仿真，在操作动平台沿定坐标系 O_p-xyz 的 y 轴方向前后移动的过程中，动坐标系 O_q-xyz 在定坐标系 O_p-xyz 中的角度按照预计变化，得出柔索拉力大小的变化曲线，验证了并联机构在其操作动平台的运动过程中并无奇异位型的存在。通过对柔索拉力安全阈值的定义，对空间中操作动平台的位姿点进行了公式推导，简化为求解不等式交集来判断其是否属于工作空间，对满足拉力要求的位置点进行抓取，得出索杆混合驱动并联机构的工作空间图像。

第四章 索杆混合驱动并联机构刚度分析

4.1 刚度模型

刚度性能是在分析并联装置时需要研究的一个重要特性。刚度就是指物体在有外力施加时维持原状的能力，当受到外力影响时，索牵引并联装置与杆驱动并联装置一样，也会产生形变，工作位置的刚度越大，其抵抗形变的能力就越强，该位置就越稳定^[37]。因此刚度也可以用来衡量并联机构的稳定性。由于绳索自身的特性，只可以单向承受作用力，导致索牵引并联装置的整体刚度要明显低于刚性连杆并联装置，而索牵引并联装置中绳索的欠约束与冗余约束两种构型也会产生较大的差异，冗余约束的索牵引并联装置刚度要明显较高，可以为索杆混合驱动并联机构的性能改善提供参考。

当作用在动平台上的外力旋量 $\mathcal{W}$ 发生微小扰动时，会使操作平台的位姿 $\mathbf{X}$ 产生一个微小的改变，进而改变绳长和拉力，导致机构刚度的变化。所以索杆混合驱动并联机构的刚度 $\mathbf{K}$ 定义为外力旋量 $\mathcal{W}$ 的微小变化与动平台位姿 $\mathbf{X}$ 的微小变化的比值：

$$\mathbf{K} = \frac{\Delta \mathcal{W}}{\Delta \mathbf{X}} = \frac{d\mathcal{W}}{d\mathbf{X}} = \frac{\partial \mathcal{W}}{\partial \mathbf{X}} \quad (4.1)$$

联立式 (2.20) 和式 (4.1) 可得：

$$\mathbf{K} = \frac{\partial \mathcal{W}}{\partial \mathbf{X}} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial \mathbf{X}} \mathbf{T} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{K}_1 + \mathbf{K}_2 \quad (4.2)$$

由式 (4.2) 可知，并联装置的刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 由 $\mathbf{K}_1$ 和 $\mathbf{K}_2$ 两部分组成， $\mathbf{K}_1$ 可以通过并联装置的柔索拉力调节，称为并联装置的可控刚度，随着并联装置末端操作动平台位姿的变化而变化， $\mathbf{K}_2$ 可以通过并联装置的雅可比矩阵调节，称为并联装置的固有刚度，并且与柔索的自身的性能相关，如弹性模量，横截面积等。

4.1.1 可控刚度

根据式 (4.2) 可得，在可控刚度矩阵 $\mathbf{K}_1$ 中，已知 $\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial \mathbf{X}} \in \mathbb{R}^{6 \times 6 \times 4}$ 代表三维 Hessian 矩阵，结合式 (2.1) 和式 (2.2)，其第 j 个子阵可以表述为：

$$\frac{\partial A}{\partial X_j} = \begin{pmatrix} \frac{\partial U_1}{\partial X_j} & \frac{\partial U_2}{\partial X_j} & \frac{\partial U_3}{\partial X_j} & \frac{\partial U_4}{\partial X_j} \\ \frac{\partial[(J \cdot Q_1) \times U_1]}{\partial X_j} & \frac{\partial[(J \cdot Q_2) \times U_2]}{\partial X_j} & \frac{\partial[(J \cdot Q_3) \times U_3]}{\partial X_j} & \frac{\partial[(J \cdot Q_4) \times U_4]}{\partial X_j} \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

为了简化推导过程，将三根绳索和推杆电机的单位向量 $U_i (i=1,2,3,4)$ 写成方向余弦的形式：

$$U_i = (\cos \alpha_i \quad \cos \beta_i \quad \cos \gamma_i)^T \quad (4.4)$$

$$\cos^2 \alpha_i + \cos^2 \beta_i + \cos^2 \gamma_i = 1 \quad (4.5)$$

其中 α_i 、 β_i 、 γ_i 分别为单位向量 $U_i (i=1,2,3,4)$ 在全局参考坐标系 $O_p - xyz$ 中与 x 轴、y 轴和 z 轴的夹角，联立式 (4.3) 和式 (4.4) 可得：

$$\frac{\partial U_i}{\partial X_j} = \frac{\partial U_i}{\partial \alpha_i} \frac{\partial \alpha_i}{\partial X_j} + \frac{\partial U_i}{\partial \beta_i} \frac{\partial \beta_i}{\partial X_j} + \frac{\partial U_i}{\partial \gamma_i} \frac{\partial \gamma_i}{\partial X_j} \quad (4.6)$$

$$\frac{\partial[(J \cdot Q_i) \times U_i]}{\partial X_j} = \frac{\partial(J \cdot Q_i)}{\partial X_j} \times U_i + (J \cdot Q_i) \times \frac{\partial U_i}{\partial X_j} \quad (4.7)$$

将式 (4.5) 代入式 (4.6) 可得：

$$\frac{\partial U_i}{\partial X_j} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha_i & 0 & \frac{\cos \alpha_i \sin \alpha_i}{\cos \gamma_i} \end{pmatrix}^T \frac{\partial \alpha_i}{\partial X_j} + \begin{pmatrix} 0 & -\sin \beta_i & \frac{\cos \beta_i \sin \beta_i}{\cos \gamma_i} \end{pmatrix}^T \frac{\partial \beta_i}{\partial X_j} \quad (4.8)$$

由式 (2.3) 和式 (2.5) 得：

$$L_i \cdot U_i = P_i - J \cdot Q_i - D_q \quad (4.9)$$

已知 $J' = w \times J$ ，式 (4.9) 等式两边对时间的导数可以表示为：

$$\dot{L}_i \cdot U_i + L_i \cdot \dot{U}_i = -\dot{D}_q - w \times (J \cdot Q_i) = [-I \quad (J \cdot Q_i) \times] \dot{X} = H_i \dot{X} \quad (4.10)$$

式 (4.10) 中， $H_i \in \mathbf{R}^{3 \times 6}$ 是代数矩阵，由式 (3.3) 可得：

$$\dot{L}_i = A_i^T \dot{X} \quad (4.11)$$

式 (4.11) 中 A_i^T 表示速度雅可比矩阵的第 i 行向量，写成分量形式为：

$$\dot{L}_i \mathbf{U}_i = \begin{pmatrix} \cos \alpha_i \cdot \mathbf{A}_i^T \\ \cos \beta_i \cdot \mathbf{A}_i^T \\ \cos \gamma_i \cdot \mathbf{A}_i^T \end{pmatrix} \dot{\mathbf{X}} = \mathbf{N}_i \dot{\mathbf{X}} \quad (4.12)$$

式 (4.12) 中, $\mathbf{N}_i \in \mathbf{R}^{3 \times 6}$ 同样为代数矩阵, 将式 (4.12) 代入式 (4.10) 中可得:

$$L_i \cdot \begin{pmatrix} -\dot{\alpha}_i \cdot \sin \alpha_i & -\dot{\beta}_i \cdot \sin \beta_i & -\dot{\gamma}_i \cdot \sin \gamma_i \end{pmatrix}^T = (\mathbf{H}_i - \mathbf{N}_i) \dot{\mathbf{X}} \quad (4.13)$$

由于 $\mathbf{H}_i$, $\mathbf{N}_i$ 均为代数矩阵, 因此式 (4.13) 中 $(\mathbf{H}_i - \mathbf{N}_i) \in \mathbf{R}^{3 \times 6}$ 也为代数矩阵, 根据式 (4.13) 可以得到:

$$\frac{\partial \alpha_i}{\partial \mathbf{X}_j} = -\frac{1}{L_i \cdot \sin \alpha_i} (\mathbf{H}_i - \mathbf{N}_i)_{1,j} \quad (4.14)$$

$$\frac{\partial \beta_i}{\partial \mathbf{X}_j} = -\frac{1}{L_i \cdot \sin \beta_i} (\mathbf{H}_i - \mathbf{N}_i)_{2,j} \quad (4.15)$$

式 (4.14) 和式 (4.15) 中, $(\mathbf{H}_i - \mathbf{N}_i)_{1,j}$ 、 $(\mathbf{H}_i - \mathbf{N}_i)_{2,j}$ 分别表示代数矩阵 $(\mathbf{H}_i - \mathbf{N}_i)$ 第 1 行和第 2 行的 j 列元素。

将式 (4.14) 和式 (4.15) 代入式 (4.8) 中, 再联立式 (4.3), 结合作用力矩阵 $\mathbf{T}$, 即可以求出可控刚度矩阵 $\mathbf{K}_1$ 。

4.1.2 固有刚度

并联机构的固有刚度 $\mathbf{K}_2$ 主要受到柔索自身刚度性能的影响, 通常情况下, 索牵引并联装置的固有刚度均明显大于其可控刚度多个数量级, 在并联装置的刚度中占主要部分, 由式 (4.2) 可得:

$$\mathbf{K}_2 = \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{L}} \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{X}} \quad (4.16)$$

根据绳索和推杆电机的弹性模型, 绳索拉力 $T_i (i=1,2,3)$ 和推杆电机推力 T_4 与其形变量 $\partial L_i (i=1,2,3)$ 和 ∂L_4 之间的关系为:

$$\partial T_i = \frac{E_i \cdot S_i}{L_{0i}} \cdot \partial L_i \quad (4.17)$$

式 (4.17) 中, E_i 表示柔索的弹性模量, S_i 表示柔索的横截面积, L_{0i} 表示柔索无外力施加时的长度。将式 (4.17) 进行变形:

$$\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{L}} = \text{diag} \left[\frac{E_1 \cdot S_1}{L_{01}} \quad \frac{E_2 \cdot S_2}{L_{02}} \quad \frac{E_3 \cdot S_3}{L_{03}} \quad \frac{E_4 \cdot S_4}{L_{04}} \right] \quad (4.18)$$

由式 (3.3) 变形可得：

$$\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T \quad (4.19)$$

将式 (4.18) 和式 (4.19) 代入式 (4.16) 中可得：

$$\mathbf{K}_2 = \mathbf{A} \text{diag} \left[\frac{E_1 S_1}{L_{01}} \quad \frac{E_2 S_2}{L_{02}} \quad \frac{E_3 S_3}{L_{03}} \quad \frac{E_4 S_4}{L_{04}} \right] \mathbf{A}^T \quad (4.20)$$

根据求出的可控刚度 $\mathbf{K}_1$ 和固有刚度 $\mathbf{K}_2$ ，相加即可得出索杆混合驱动并联机构的整体刚度 $\mathbf{K}$ 。

4.1.3 齐次刚度

令三根绳索的绳长和推杆电机的行程 $\mathbf{L} = [L_1 \quad L_2 \quad L_3 \quad L_4]^T$ 构成一维列向量，则 $d\mathbf{L}$ 为三个绳长和推杆电机行程变动的速度向量。已知 $\mathbf{X} = [x \quad y \quad z \quad \alpha \quad \beta \quad \gamma]^T$ 是操作动平台的位姿，则 $d\mathbf{X} = [\Delta x \quad \Delta y \quad \Delta z \quad \Delta \alpha \quad \Delta \beta \quad \Delta \gamma]^T$ 为其微分运动矢量，且已知绳长变化、推杆电机长度变化和运动旋量的变化关系为：

$$d\mathbf{L} = \mathbf{A}^T d\mathbf{X} \quad (4.21)$$

式 (4.21) 中 $\mathbf{A}^T$ 为索杆混合驱动并联机构的运动雅可比矩阵。

设三根绳索的刚度为 $k_i (i=1,2,3)$ ，推杆电机的刚度为 k_4 ，则有：

$$\mathbf{T} = \text{diag}([k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4]) d\mathbf{L} \quad (4.22)$$

由式 (2.19) 可知， $\mathbf{T}$ 为作用在操作动平台上的 4×1 阶矩阵。

将式 (4.21) 带入式 (4.22) 可得：

$$\mathbf{T} = \text{diag}([k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4]) \mathbf{A}^T d\mathbf{X} \quad (4.23)$$

将式 (2.20)、式 (4.1) 与式 (4.23) 联立，经过矩阵变换得：

$$\mathbf{K} = \mathbf{A} \text{diag}([k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4]) \mathbf{A}^T \quad (4.24)$$

根据式 (4.24) 可以得出，索杆混合驱动并联机构的刚度 $\mathbf{K}$ 与其力雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 具有相关性，当操作平台的位姿发生变动时，那么并联装置的刚度也会随之出现改变。

设单位材料的刚度为 k_{0i} , L_{0i} 为柔索和推杆电机无外力施加时的原长, 则柔索和推杆电机的刚度 k_i 可表示为:

$$k_i = \frac{k_{0i}}{L_{0i}} (i=1,2,3,4) \quad (4.25)$$

令 L_i 代表绳索和推杆电机在受力时的尺寸, 则由刚度定义式 (4.1) 可得:

$$T_i = k_i (L_i - L_{0i}) \quad (i=1,2,3,4) \quad (4.26)$$

联立式 (4.25)、式 (4.26) 可得:

$$k_i = \frac{k_{0i} + T_i}{L_i} (i=1,2,3,4) \quad (4.27)$$

将式 (4.27) 的刚度表达式分解为与柔索拉力有关的 $\mathbf{k}_T$ 和与结构参数有关的 $\mathbf{k}_g$ 两部分, 分别写成矩阵的形式如下:

$$\mathbf{k}_T = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} \frac{T_1}{L_1} & \frac{T_2}{L_2} & \frac{T_3}{L_3} & \frac{T_4}{L_4} \end{bmatrix} \right) \quad (4.28)$$

$$\mathbf{k}_g = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} \frac{k_{01}}{L_1} & \frac{k_{02}}{L_2} & \frac{k_{03}}{L_3} & \frac{k_{04}}{L_4} \end{bmatrix} \right) \quad (4.29)$$

联立式 (4.24)、式 (4.28) 和式 (4.29) 得:

$$\mathbf{K} = \mathbf{A} \mathbf{k}_T \mathbf{A}^T + \mathbf{A} \mathbf{k}_g \mathbf{A}^T = \mathbf{K}_1 + \mathbf{K}_2 \quad (4.30)$$

式 (4.30) 与式 (4.2) 表示相同的内容, 即并联机构的整体刚度 $\mathbf{K}$ 由可控刚度 $\mathbf{K}_1$ 和固有刚度 $\mathbf{K}_2$ 两部分组成。在实验中, 并联机构中柔索采用直径为 1mm 的柔性钢丝绳, 其单位刚度如表 4-1 所示。

表 4-1 刚度仿真参数表

参数	符号	数值(N/m)
柔索 L_1 单位刚度	k_{01}	107800
柔索 L_2 单位刚度	k_{02}	107800
柔索 L_3 单位刚度	k_{03}	107800
推杆电机 L_4 单位刚度	k_{04}	547000

进一步得出：

$$\frac{\mathbf{K}_1}{\mathbf{K}_2} = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} \frac{T_1}{k_{01}} & \frac{T_2}{k_{02}} & \frac{T_3}{k_{03}} & \frac{T_4}{k_{04}} \end{bmatrix} \right) \quad (4.31)$$

分析表 2-1、表 4-1 中的参数和图 2-5 中的受力分布曲线可以得出，在推杆电机推力上限和绳索张力上限的区域内，式（4.31）对角阵中的元素 $T_i * k_{0i}^{-1} (i=1,2,3,4)$ 值恒小于 0.40%，因此，刚度矩阵中与拉力相关的部分 $\mathbf{K}_1$ 对刚度整体的作用不大，可将其省略简化；并联装置刚度矩阵主要是受到并联装置位姿参数的作用。式（4.30）可简写为：

$$\mathbf{K} = \mathbf{A} \mathbf{k}_g \mathbf{A}^T \quad (4.32)$$

由于在力雅克比矩阵 $\mathbf{A}$ 中存在着平移和转动两个不同的运动成分，量纲不统一，现引入特征长度 l_f 来解决力雅克比矩阵中的这一问题，在力雅克比矩阵的转动部分中，通过令其除以特征长度 l_f ，可以得到一个全新的无量纲化的力雅克比矩阵，如式（4.33）所示。特征长度 l_f 的取值为动坐标原点 O_q 到各连接点 $Q_i (i=1,2,3)$ 的距离的平均值，则无量纲的力雅可比矩阵为：

$$\mathbf{A}_f = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \frac{1}{l_f} & \frac{1}{l_f} & \frac{1}{l_f} \end{bmatrix} \right) \cdot \mathbf{A} \quad (4.33)$$

将式（4.33）代入式（4.32）中，可以获得齐次刚度矩阵为：

$$\mathbf{K}_f = \mathbf{A}_f \mathbf{k}_g \mathbf{A}_f^T \quad (4.34)$$

4.2 刚度算例仿真

为了进一步研究并联机构在末端操作平台整个工作空间内的刚度分布情况，引入 3 个标准来更方便的对其进行了定量分析。

描述并联机构作业范围内的刚度分布情况，通常采用矩阵二维范数的方法，这种情况是针对刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 而言，这种方法用语言来描述就是，刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 中的各个元素平方求和之后的开方，记为：

$$I_k = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n \mathbf{K}_{i,j}^2} \quad (4.35)$$

对于齐次刚度矩阵 $\mathbf{K}_f$ ，也同样可以用来描述并联机构刚度分布的情况，不过通常采用刚度条件数 C_f 和平均刚度数 K_f 这两种方法。刚度条件数 C_f 规定为齐次刚度矩阵

$\mathbf{K}_f$ 的最小特征值 $\sigma_{\min}$ 和最大特征值 $\sigma_{\max}$ 比率的方根倒数，它可以用来代表齐次刚度矩阵 $\mathbf{K}_f$ 特征值的变化关系。当并联装置处于某一空间状态，若此时齐次刚度矩阵 $\mathbf{K}_f$ 的特征值产生较大变化，那么这个变化就会通过刚度条件数 C_{lf} 变现出来，即：

$$\frac{1}{C_{lf}} = \sqrt{\frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}} \quad (4.36)$$

平均刚度 K_{lf} 表示机构整个作业范围内的刚度变化情况，我们沿用第二章中用字母 n 对并联机构的自由度表示，则通过求解齐次刚度矩阵 $\mathbf{K}_f$ 行列式值的 n 次方根；或者求解所有齐次刚度矩阵 $\mathbf{K}_f$ 特征值乘积的 n 次方根，所得结果均为为平均刚度 K_{lf} 。

$$K_{lf} = \sqrt[n]{\text{Det}(\mathbf{K}_f)} \quad (4.37)$$

综合上面三种评价方法可以对索杆混合驱动并联机构刚度变化作较为全面的描述。

为了更深入了解索杆混合驱动并联机构在其工作空间中的刚度分布情况，现采用辅助软件图形仿真，已知操作动平台中心 O_q 在定坐标系 $O_p - xyz$ 中 x 轴上的坐标恒为 0，规定分别保持推杆电机为最大行程 0.54m 和最小行程 0.39m 不变，由柔索驱动操作动平台中心 O_q 在转动副的作用下，沿定坐标系 $O_p - xyz$ 的 y 轴方向进行移动；并得出并联装置刚度的二维范数，刚度条件数和平均刚度数的分布图像，对索杆混合驱动并联机构的刚度分布状况有了更为直观的展现。

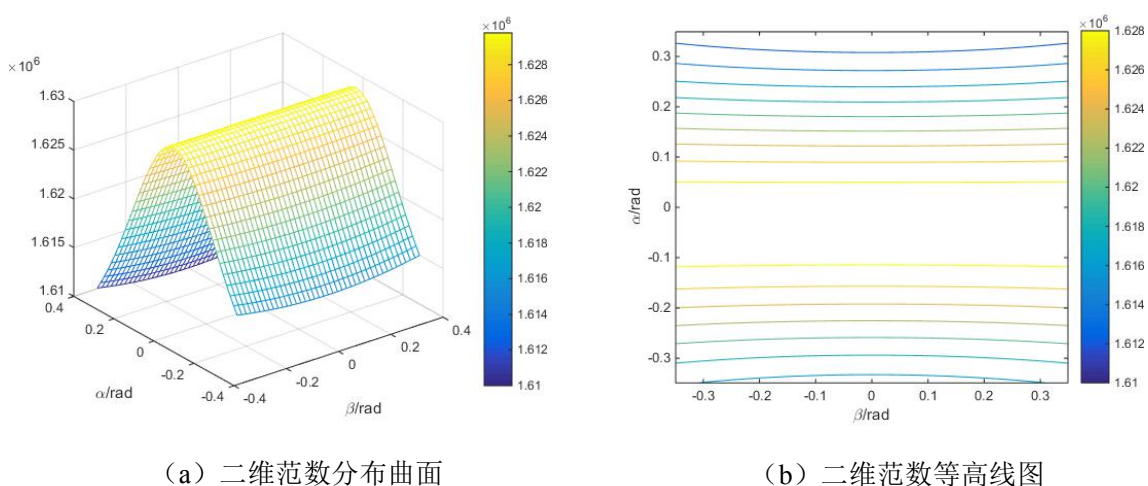


图 4-1 二维范数分布情况 ($L_4=0.54\text{m}$)

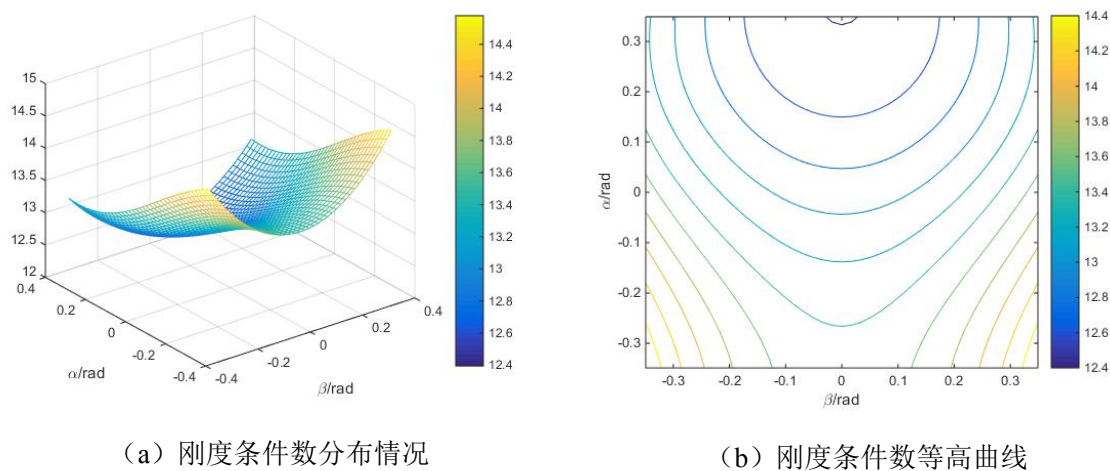


图 4-2 刚度条件数分布情况 ($L_4=0.54\text{m}$)

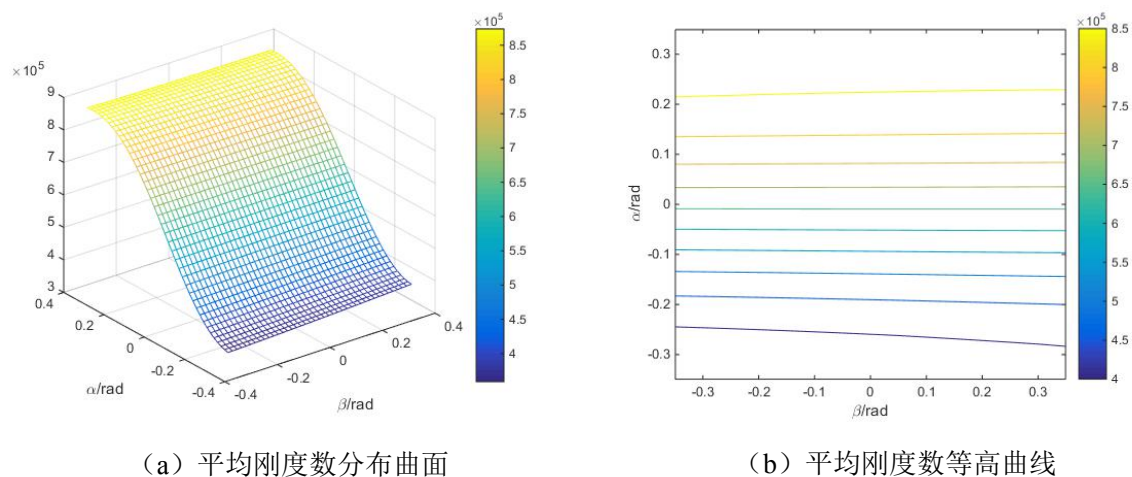


图 4-3 平均刚度数分布情况 ($L_4=0.54\text{m}$)

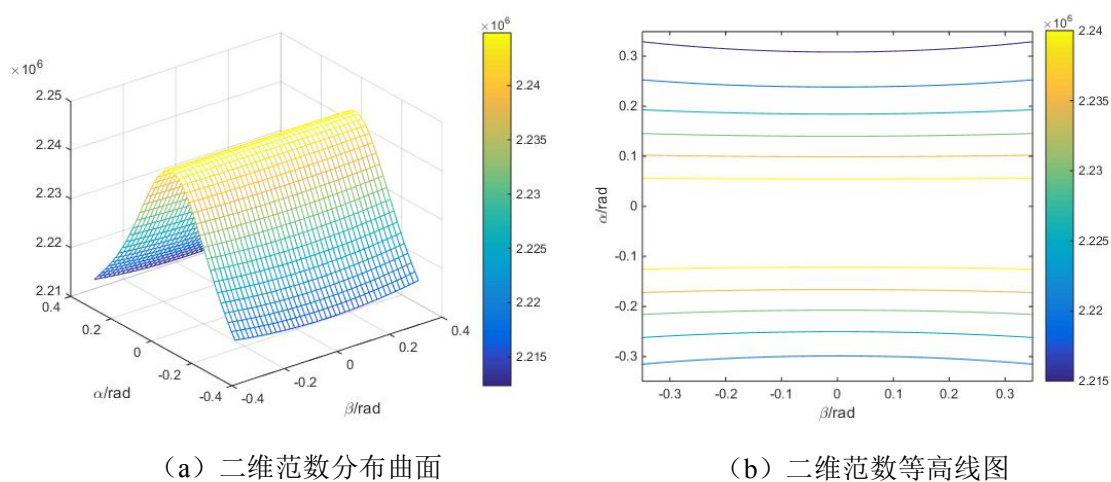
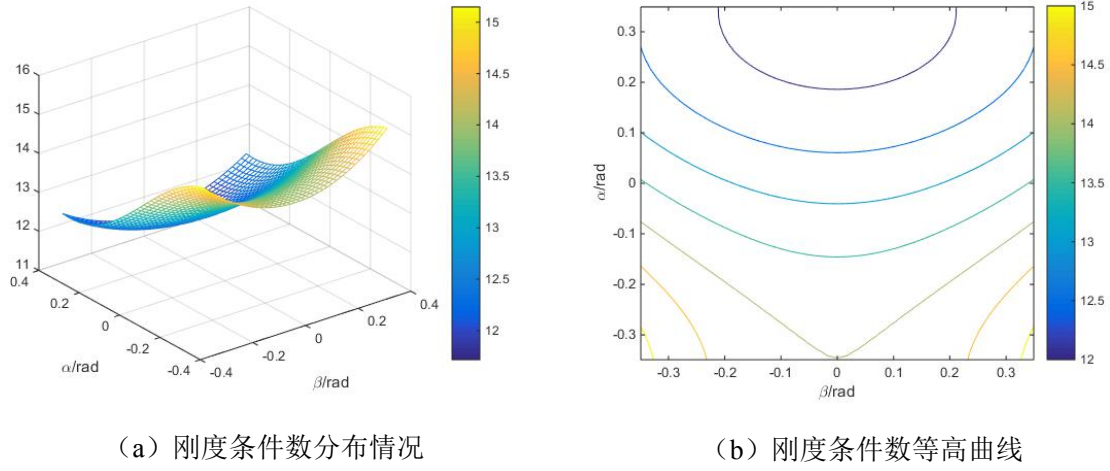
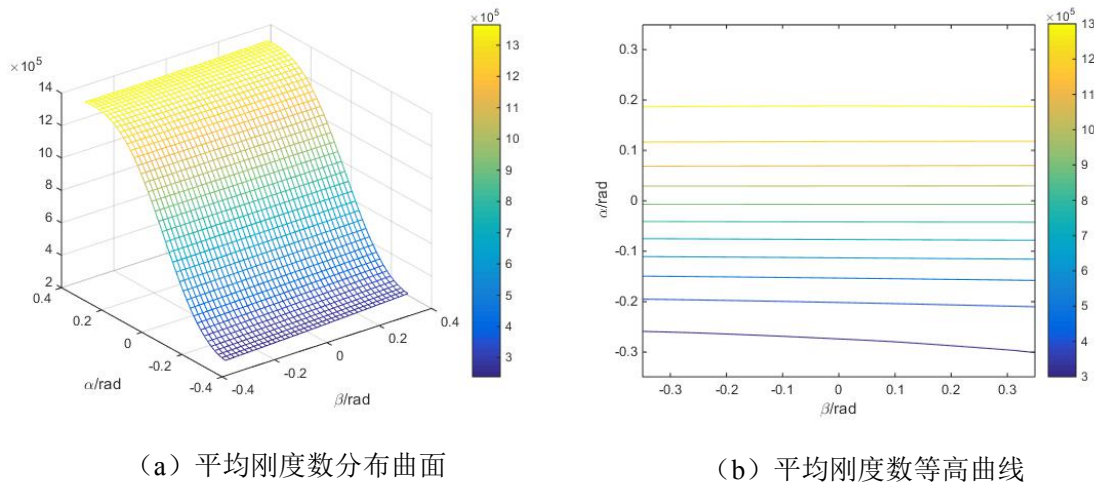


图 4-4 二维范数分布情况 ($L_4=0.39\text{m}$)

图 4-5 刚度条件数分布情况 ($L_4=0.39\text{m}$)图 4-6 平均刚度数分布情况 ($L_4=0.39\text{m}$)

比较图 4-1 和图 4-4 的二维范数分布情况, 可以得出推杆电机的行程越大, 其刚度矩阵的二维范数值越小, 操作动平台旋转角 α 对刚度矩阵二维范数值的影响较大, 在 α 角为 0 时, 达到最大值, 并且 β 角的变化对二维范数值大小影响较小。比较图 4-2 和图 4-5 的刚度条件数分布情况, 可以得出, β 角的变化对其影响较大, 随着 α 角的减小逐渐增大, 当 α 角取最大值, β 角为 0 时, 此时索杆混合驱动并联机构各向同性的程度最高。比较图 4-3 和图 4-6, 平均刚度数与 α 角的变化关系比较密切, 即平均刚度数与动平台中心 O_q 的 y 轴坐标呈现强烈的相关性, 随着 y 轴坐标值的减小而减小, 与 β 角的变化关系并不明显。当达到 α 角的最小值, 即操作平台中心位于定坐标系 O_p-xyz 的 y 负

半轴工作空间边缘时达到最小值，此时机构平均刚度最小，在进行人机交互式最不易发生危险。

4.3 本章小结

本章对索杆混合驱动并联机构的刚度进行了研究，建立了并联装置的刚度模型，从定义着手，分别推导了并联装置的可控刚度 $\mathbf{K}_1$ 、固有刚度 $\mathbf{K}_2$ 和齐次刚度 $\mathbf{K}_f$ ，其中可控刚度 $\mathbf{K}_1$ 主要与绳索张力推杆电机推力的大小相关，固有刚度 $\mathbf{K}_2$ 与绳索和推杆电机自身的性能相关，经过实验验证，固有刚度矩阵 $\mathbf{K}_2$ 要大于可控刚度矩阵 $\mathbf{K}_1$ 三个数量级，通过简化和进一步推导，得出了齐次刚度矩阵 $\mathbf{K}_f$ 。最后引入了三个刚度评价指标，在并联机构推杆电机分别为最大行程 0.54m 和最小行程 0.39m 时，使用辅助工具软件来模拟仿真，获得了在运动过程中索杆混合驱动并联机构的刚度性能与 α 角和 β 角之间的关系和其刚度大小的分布图像。

第五章 索杆混合驱动并联机构稳定性分析

5.1 引言

在机器人的设计研究中，人们通常将稳定性作为一个重要指标，用来衡量机器人在外界环境干扰下完成预定工作的适应性。当机器人处于不稳定状态时，不仅会导致无法完成预定轨迹的工作任务，更严重的甚至会造成工作器件的损坏，因此，对索杆混合驱动并联机构稳定性的研究成为了一个我们不得不重视的起来的而研究课题。通过借鉴其他系统关于稳定性方面的原理，我们将索杆混联并联装置的稳定性定义为，当承受外部作用力时，末端操作动平台保持原来位姿状态的性能，如果维持既定状态的性能越高，则稳定性越好。

动静态稳定性均属于机械稳定性的范畴，其中对于静态稳定的探索发展较早，到目前已经有了较为完善的理论。不论静态稳定裕度法^[59]，还是能量稳定裕度法等，这些方法在判断机器人稳定状态时，均有一个共同点，就是选取机构主要的影响因素的某个最小值来作为稳定性判断指标。

当下缺乏现成的对索杆混联并联装置稳定性分析的方法，但已有学者对索牵引并联装置的稳定性展开了探索，Bosscher P M 等人^[61]通过对欠约束索牵引并联装置末端动平台轨迹曲率的分析，建立了稳定性的量化评价办法，但是缺少了对柔索拉力的考虑；Saeed 等人^[62]将索牵引并联装置的刚度引入了评判稳定性的分析当中，并运用一种新技巧来计算机构总刚度矩阵；Carricato M 等人^[63]引入了一个基于约束力优化公式的算法，可适用于多种平面和空间的架构，来判断欠约束索牵引装置的稳定性；Liu P 等人^[64]分析了索牵引并联装置在工作空间中绳索拉力的分布情况，推导出最小索拉力与稳定性之间具有关联性的结论。受绳牵引摄像机器人稳定性^[59]分析方法启示，本文主要从绳索张力和机构刚度两方面，来对索杆混合驱动并联机构的稳定性进行综合评价，通过对两者的加权处理，得到一组最优化评估指标，来直观展现并联装置的稳定性。

5.2 稳定性能指标

5.2.1 柔索拉力性能指标

当柔索的拉力越大时，柔索绷的就越紧，那就需要更大的外力才能迫使操作动平台

发生偏移，也就说明了该位姿具有更高的稳定性，因此采用柔索拉力来作为衡量索杆混合驱动并联机构稳定性的因素之一。在第二章对三根绳索的拉力分析中，推导出了索杆混合驱动并联机构的操作平台在其工作空间中的每一个位姿，都有唯一一组确定的柔索拉力与推杆电机推力的组合与其相对应，在第三章中对并联机构工作空间的求解中，以绳索张力安全阈值为工作切入点，得出绳索的最大拉力应满足：

$$T_{\max} = 400\text{N} \quad (5.1)$$

在第四章对并联机构刚度分析中，由于力雅克比矩阵存在着平动与转动两个不同的运动成分，采用了统一量纲的方法。在对并联装置稳定性分析中，由于我们需要顾及绳索张力与机构刚度两者综合对并联装置稳定性的影响，然而这两者分属不同的物理量，因此，我们需要对它们的单位进行统一。在并联机构的运动过程中，三根绳索张力和推杆电机推力组合可由式（2.19）表示，此时，统一量纲后的索力性能指标可以表示为：

$$T_w = \left(\frac{T_1}{T_{\max}} + \frac{T_2}{T_{\max}} + \frac{T_3}{T_{\max}} \right) \times \frac{1}{3} \quad (5.2)$$

在第二章分析中得出，推杆电机的推力是关于三根柔索拉力的随动变量，大小近似等于三根柔索的模量之和，因此不计入索力性能指标的算式中。

5.2.2 刚度性能指标

在第四章中对刚度定义的描述中我们就可以得出，并联机构的操作动平台在某一位姿的刚度越大，就表示既定位姿越不易产生波动，该状态具有更高的稳定性。在第四章对机构刚度的分析中，得出刚度矩阵的表达式（4.2），虽然刚度矩阵可以用来评价索驱动并联机器人的任一位姿的刚度，但却不是最好的选择^[65]。因此，为了更好的描述索杆混合驱动并联机构的稳定性，通过下面的方法来对矩阵刚度进行简化。

设矩阵 $\mathbf{B}$ 为 n 阶实对称矩阵， $\mathbf{x} \in R^n$ ，则：

$$R(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} \quad (5.3)$$

已知 $R(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}$ 的范围内是连续的，那么其中肯定会有最大和最小值，并且均位于球面上：

$$S = \{ \mathbf{x} | \mathbf{x} \in R^n, \|\mathbf{x}\|_2 = 1 \} \quad (5.4)$$

把矩阵 $\mathbf{B}$ 的特征值按照顺序排列：

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n \quad (5.5)$$

则：

$$\lambda_1 \leq R(x) \leq \lambda_n, x \neq 0 \quad (5.6)$$

若矩阵 $\mathbf{B} \in R_r^{m \times n} (r > 0)$ ，则矩阵 $\mathbf{B}^T \mathbf{B}$ 为实对称矩阵，且其特征值都是非负数，即：

$$0 = \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-r} < \lambda_{n-r+1} \leq \dots \leq \lambda_n \quad (5.7)$$

则矩阵 $\mathbf{B}$ 的奇异值为：

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} (i = 1, 2, \dots, n) \quad (5.8)$$

并且矩阵 $\mathbf{B}$ 的奇异值 $\sigma(\mathbf{B})$ 和实对称矩阵 $\mathbf{B}^T \mathbf{B}$ 的特征值 $\lambda(\mathbf{B}^T \mathbf{B})$ 之间的关系可以表示为：

$$\sigma(\mathbf{B}) = \sqrt{\lambda(\mathbf{B}^T \mathbf{B})} \quad (5.9)$$

索杆混合驱动并联机构的刚度矩阵 $\mathbf{K} \in R^{6 \times 6}$ ，则矩阵 $\mathbf{K}^T \mathbf{K}$ 是 6 阶实对称矩阵，其特征值可以表示为：

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_6 \quad (5.10)$$

将实对称矩阵 $\mathbf{K}^T \mathbf{K}$ 代入式 (5.3) 中：

$$R(d\mathbf{X}) = \frac{(d\mathbf{X})^T \mathbf{K}^T \mathbf{K} (d\mathbf{X})}{(d\mathbf{X})^T (d\mathbf{X})} \quad (5.11)$$

将式 (4.1) 代入式 (5.11) 中：

$$R(d\mathbf{X}) = \frac{(d\mathbf{W})^T (d\mathbf{W})}{(d\mathbf{X})^T (d\mathbf{X})} \quad (5.12)$$

由式 (5.12) 可以得出其理论意义为外力负荷变化量 $d\mathbf{W}$ 的内积与操作平台位置姿态的改变量 $d\mathbf{X}$ 的商，根据矩阵的范数相关理论，可以得出：

$$\|d\mathbf{W}\|_2 = \sqrt{R(d\mathbf{X})} \|d\mathbf{X}\|_2 \quad (5.13)$$

由式 (5.3)、式 (5.4) ... 式 (5.10) 可以得出，当 $d\mathbf{X} \neq 0$ 时：

$$\sigma_1 \leq R(d\mathbf{X}) \leq \sigma_6 \quad (5.14)$$

联立式 (4.1) 和式 (5.13) 可知, 若保持外力负荷 dW 不变, 操作平台位置姿态的改变量 dX 与式 $R(dX)$ 两者拥有明显的负相关, 即动平台位置姿态的改变量 dX 越小, $R(dX)$ 越大。通过第四章对并联机构的刚度分析, 我们得出并联机构的任一位姿都对应着唯一确定的刚度矩阵, 并且各位置刚度矩阵 K 的奇异值 $\sigma(K)$ 也可以用来表示并联机构刚度的分布情况。在索杆混合驱动并联机构的工作空间中, 刚度最弱的位置能够更好的用来评价并联装置的刚度和稳定性能, 而刚度矩阵 K 的最小奇异值 $\sigma_{\min}(K)$ 恰好表示这样的物理量, 来简化分析并联装置的稳定性。

在索杆混合驱动并联机构的工作空间中, 通过辅助软件编码对所有位姿的刚度矩阵 K 的最小奇异值进行求解, 得到其最小奇异值的最大值为:

$$\max(\sigma_{\min}(K)) = 1.6081 \times 10^4 \text{ N/m} \quad (5.15)$$

在 5.2.1 中对柔索拉力性能指标的分析时, 采用了统一量纲的方法, 来解决不同的物理量在稳定性综合中所出现的问题, 这里我们仍然沿用这样的思路。在并联装置操作平台的运动区域中, 各位姿刚度的分布状况用 $\sigma_{\min}(K)$ 来表示, 此时, 统一量纲后的刚度性能指标可以表示为:

$$\sigma_w(K) = \frac{\sigma_{\min}(K)}{\max(\sigma_{\min}(K))} \quad (5.16)$$

按照第四章中设定的两种动平台中心轨迹运动的方法, 分别保持推杆电机最大行程 0.54m 和最小行程 0.39m 不变, 令操作动平台中心在其工作空间中运动, 并采用最小奇异值来对并联装置的刚度分布进行图形仿真。

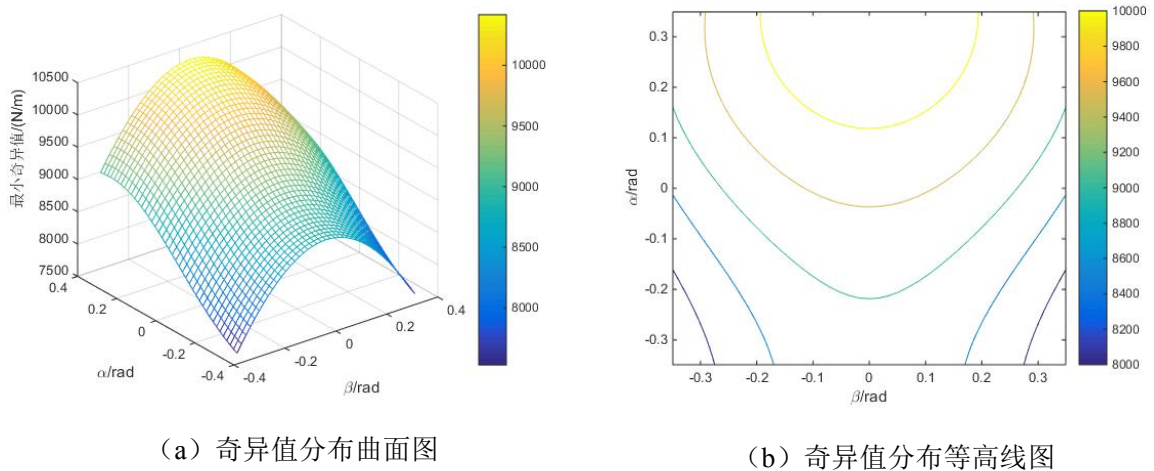
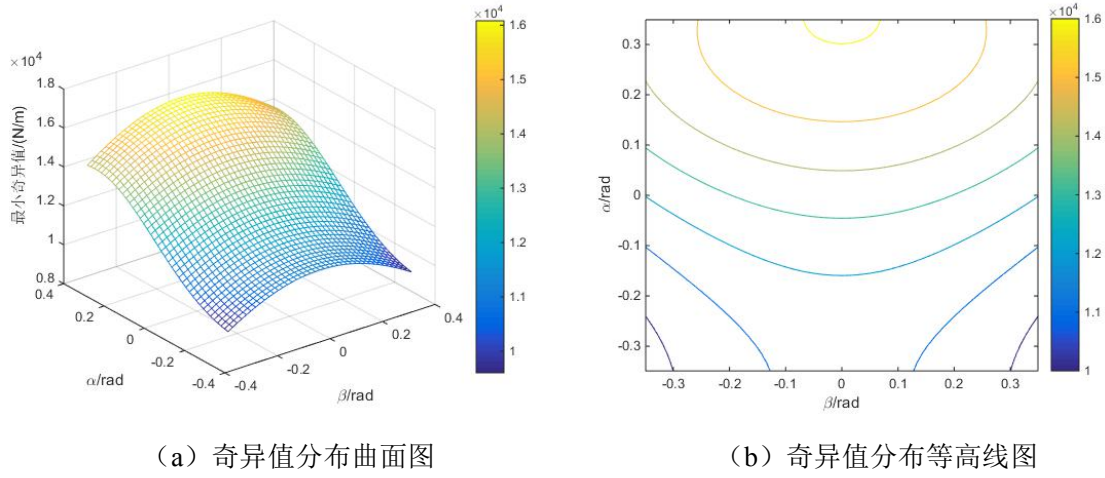


图 5-1 奇异值分布情况 ($L_4=0.54\text{m}$)

图 5-2 奇异值分布情况 ($L_4=0.39\text{m}$)

结合第四章中刚度条件数的分布图形与图 5-1、图 5-2 中最小奇异值 $\sigma_{\min}(\mathbf{K})$ 在索杆混合驱动并联机构的分布曲线，可以得出两个图形在曲线分布上具有较强的相关性，两个曲面的刚度均在 $\alpha = 0.4$, $\beta = 0$ 时取到最大值，并且随着 α 的减小，并联装置的刚度值表现出递减的走向。因此，证实了刚度矩阵的最小奇异值是在一定程度上作为刚度的参考指标来反映实际的刚度分布状况。

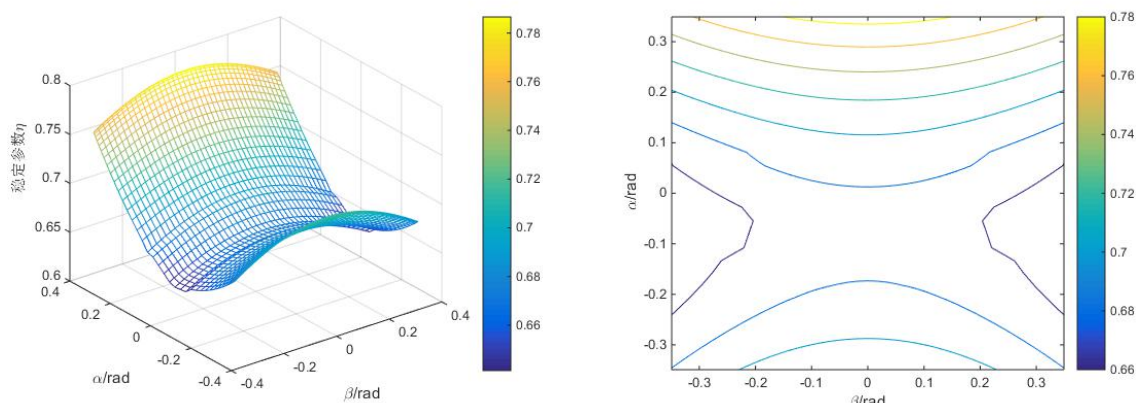
5.3 稳定性数值仿真

通过上面小结对影响索杆混合驱动并联机构稳定性的因素分析，使用统一量纲的方法得出了索力性能指标 T_w 和刚度性能指标 $\sigma_w(\mathbf{K})$ ，此时两者均为两个没有任何物理单位制约的标量，若综合两者对稳定性的影响，可以直接通过数学算术法则进行和差运算，解决了单一参数指标对稳定性能分析的片面性。为了确定两者对稳定性影响大小的定量关系，现采用加权的方法来对两者进行运算^[59]。使用稳定参数表示并联装置在工作空间中稳定性的相对大小，是个百分数，用字母 η 表示，字母 μ 代表绳索张力性能的加权系数，字母 ν 代表刚度性能的加权系数，则并联装置的稳定参数判定公式可以表示为：

$$\eta = \mu \times T_w + \nu \times \sigma_w(\mathbf{K}) \quad (5.17)$$

在式 (5.17) 中，加权系数满足关系式 $\mu + \nu = 1$ ，现规定并联装置中推杆电机的长度分别为最大和最小行程 0.54m 和 0.39m，为了确保稳定参数的可靠性，加入了中间行程 0.46m，调整加权系数大小，令操作平台在其工作空间中运动，得出稳定参数图形。

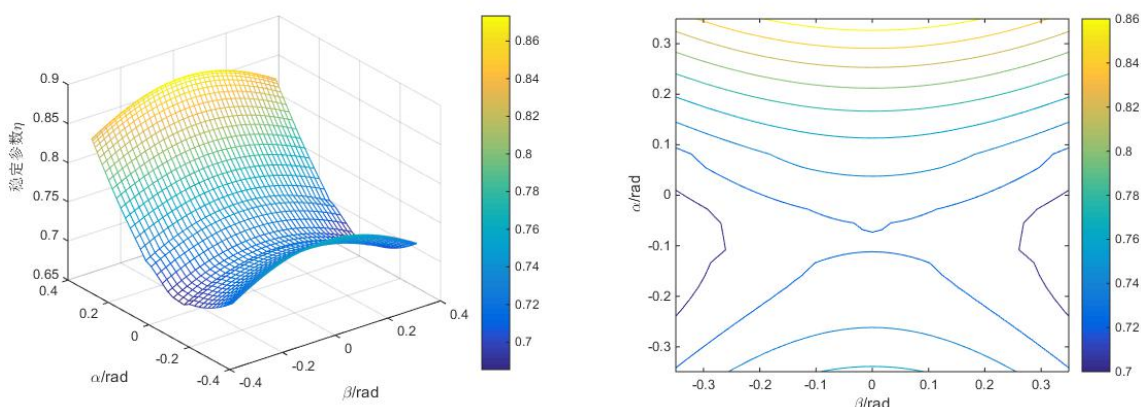
(1) 取加权系数 $\mu = 0.5$, $\nu = 0.5$ 得出并联机构的稳定参数分布曲线为:



(a) η 在 $L_4=0.54\text{m}$ 分布曲面

(b) η 在 $L_4=0.54\text{m}$ 等高曲线

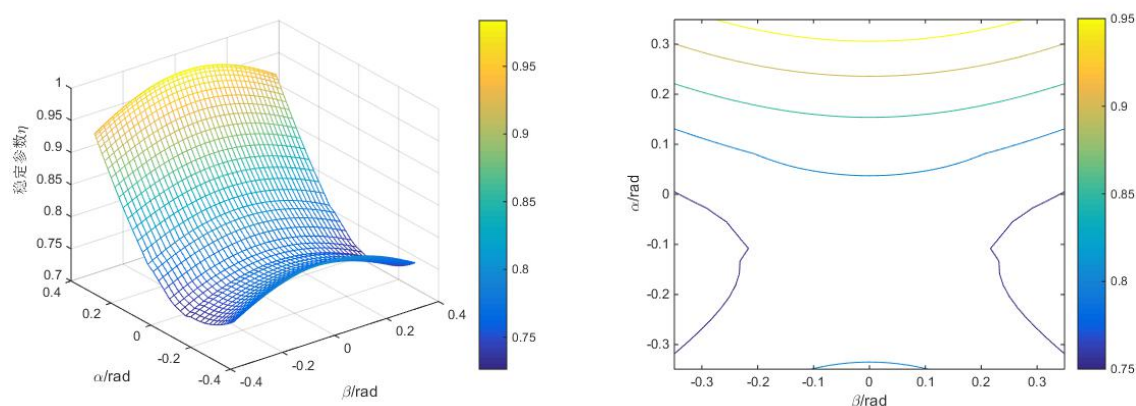
图 5-3 稳定参数 η 在 $L_4=0.54\text{m}$ 的分布情况



(a) η 在 $L_4=0.46\text{m}$ 分布曲面

(b) η 在 $L_4=0.46\text{m}$ 等高曲线

图 5-4 稳定参数 η 在 $L_4=0.46\text{m}$ 的分布情况

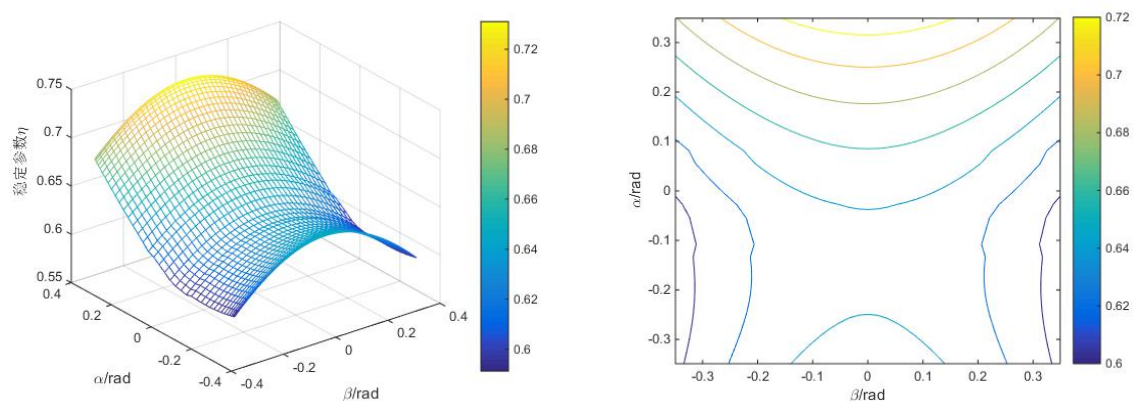


(a) η 在 $L_4=0.39\text{m}$ 分布曲面

(b) η 在 $L_4=0.39\text{m}$ 等高曲线

图 5-5 稳定参数 η 在 $L_4=0.39\text{m}$ 的分布情况

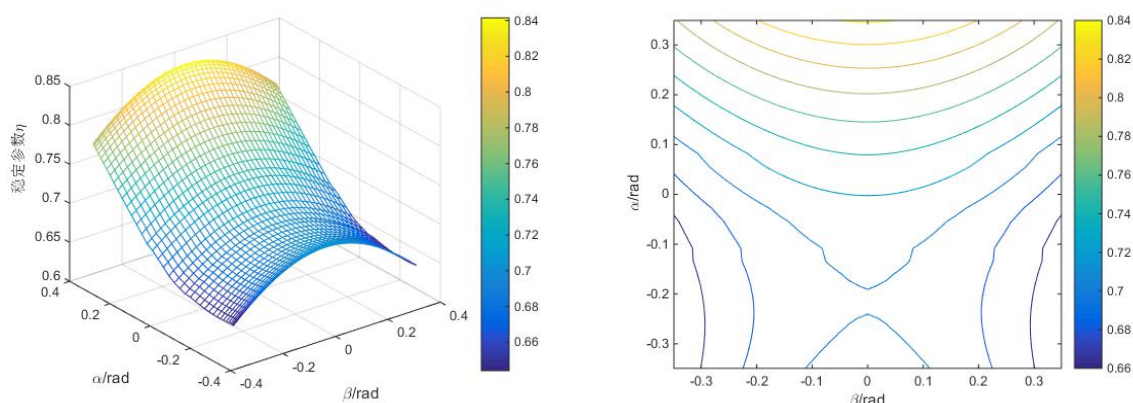
(2) 取加权系数 $\mu = 0.3$, $\nu = 0.7$ 得出并联机构的稳定参数分布曲线为:



(a) η 在 $L_4=0.54\text{m}$ 分布曲面

(b) η 在 $L_4=0.54\text{m}$ 等高曲线

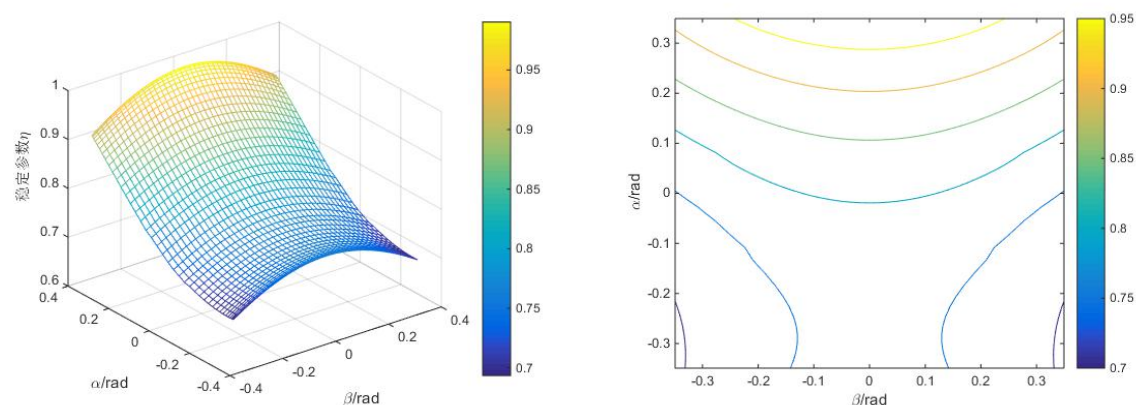
图 5-6 稳定参数 η 在 $L_4=0.54\text{m}$ 的分布情况



(a) η 在 $L_4=0.46\text{m}$ 分布曲面

(b) η 在 $L_4=0.46\text{m}$ 等高曲线

图 5-7 稳定参数 η 在 $L_4=0.46\text{m}$ 分布情况

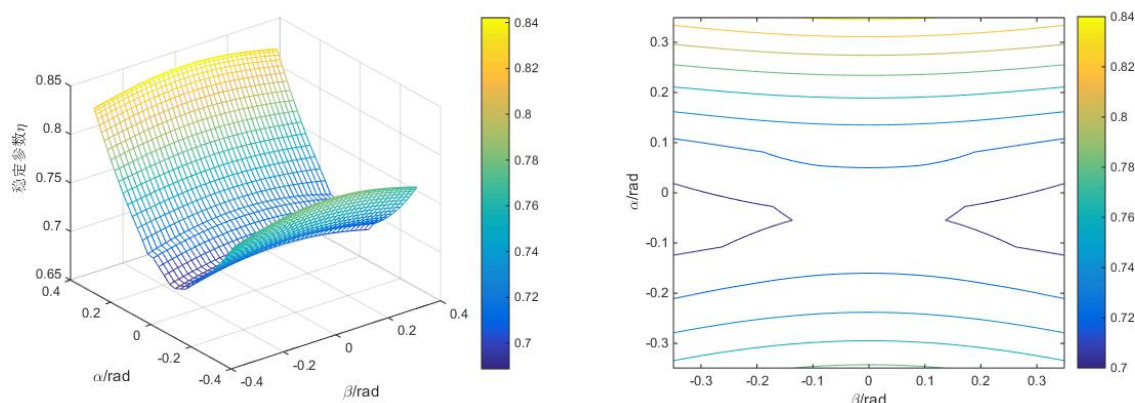


(a) η 在 $L_4=0.39\text{m}$ 分布曲面

(b) η 在 $L_4=0.39\text{m}$ 等高曲线

图 5-8 稳定参数 η 在 $L_4=0.39\text{m}$ 的分布情况

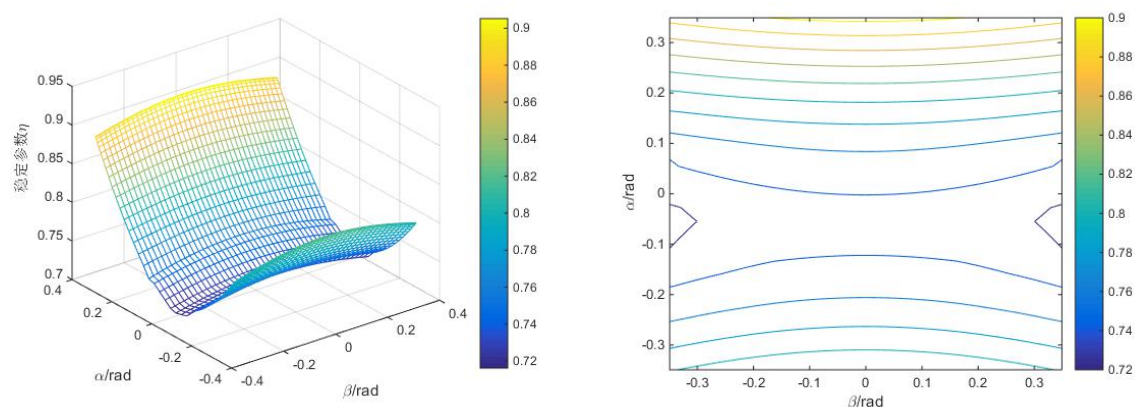
(3) 取加权系数 $\mu = 0.7$, $\nu = 0.3$ 得出并联机构的稳定参数分布曲线为:



(a) η 在 $L_4=0.54\text{m}$ 分布曲面

(b) η 在 $L_4=0.54\text{m}$ 等高曲线

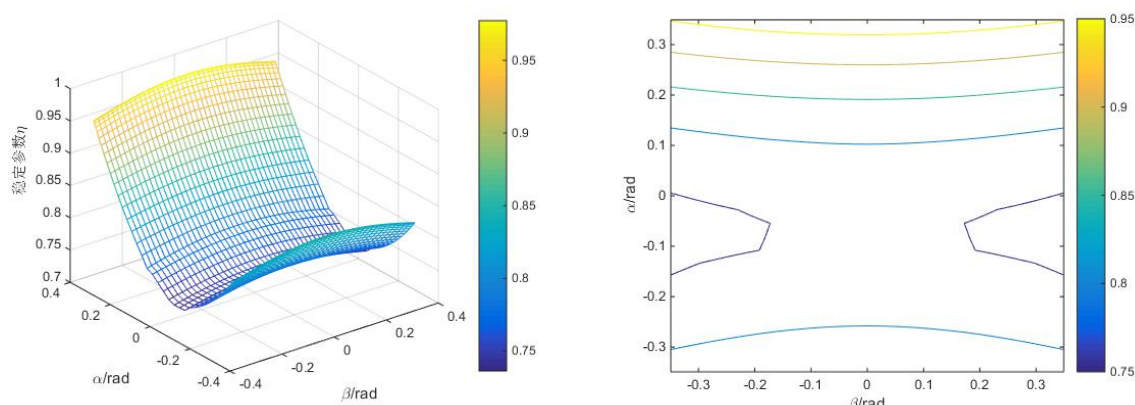
图 5-9 稳定参数 η 在 $L_4=0.54\text{m}$ 的分布情况



(a) η 在 $L_4=0.46\text{m}$ 分布曲面

(b) η 在 $L_4=0.46\text{m}$ 等高曲线

图 5-10 稳定参数 η 在 $L_4=0.46\text{m}$ 分布情况



(a) η 在 $L_4=0.39\text{m}$ 分布曲面

(b) η 在 $L_4=0.39\text{m}$ 等高曲线

图 5-11 稳定参数 η 在 $L_4=0.39\text{m}$ 的分布情况

柔索拉力和机构刚度在衡量索杆混合驱动并联机构的稳定性时有着各自的特点，我们使用稳定参数 η 较好的综合了两者的优点，并通过对两者加权系数的调整，找到能够更好描述稳定参数的加权指标，增大 μ 就表示增加柔索拉力指标在稳定参数中的占比，增大 ν 就代表着增加机构刚度在稳定参数中的占比。可以看出在 α 角度为零时出现明显的波动，这种现象是由于柔索拉力的改变引起的，因为这个欧拉角位置处于操作动平台中心过 y 轴零点，当 μ 值占比变小时，分布曲面会趋于顺滑。从图 5-4 到图 5-12 可以发现，随着 μ 值的增大和 ν 值的变小，稳定参数的分布边缘失真现象出现了明显改善，即当柔索拉力性能指标占比更大时，可以更好的描述索杆混合驱动并联机构的稳定性，为了使稳定参数保持较为合理的综合性能，故取 $\mu = 0.7$ ， $\nu = 0.3$ 来作为加权系数。

选取加权系数 $\mu = 0.7$ ， $\nu = 0.3$ ，得到更为合理的稳定参数 η 的分布如图 5-10、图 5-11 和图 5-12 所示，此时并联机构的稳定参数图形没有失真问题，亦可更加合理的表现稳定参数的分布情况，由于 α 角度模量的大小变化和操作平台中心 O_q 沿定坐标系 $O_p - xyz$ 的 y 轴方向位移大小具备正相关， α 角度模量越大，操作平台中心 O_q 沿定坐标系 $O_p - xyz$ 的 y 轴方向移动的距离越大，此时拉力也越大，经过与机构刚度的综合，此时并联机构的稳定性也越好；当 α 角度的模最小时，此时操作动平台中心沿 y 轴方向的移动的距离为零，拉力也最小，经过与机构刚度的综合，此时稳定性最差。

5.4 本章小结

本章参考其他机构的稳定性分析理论，给出了绳索张力 T_w 和刚度矩阵最小奇异值 $\sigma_{\min}(K)$ 两个参数综合来做为索杆混合驱动并联机构稳定性评判的依据，经过对两个参数的加权并使用软件图形仿真，分析了不同的加权系数对稳定参数图形分布的影响，在其中选择了较为合理的加权系数，并得出在索杆混合驱动并联机构的工作空间中，其稳定性与操作平台中心 O_q 在定坐标系 $O_p - xyz$ 中沿 y 轴方向上移动的距离成正相关的结论，为索杆混合驱动并联机构在复杂多变的外界环境中执行作业任务提供了理论依据。

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文对索杆混合驱动并联机构的稳定性进行了研究，分别从柔索拉力和机构刚度性能两个方面作了阐述，分别建立了并联装置的静力学，运动学和刚度模型，从并联装置的绳索拉力方面入手，进一步对并联装置的奇异性和工作空间进行了求解；在对并联装置的刚度分析中，经过推导刚度矩阵和使用软件图形仿真，总结出并联装置操作动平台在其工作空间的运动过程中机构刚度的变化情况。最后以柔索拉力和机构刚度为基础，通过加权后，综合出了评价并联装置稳定性的稳定参数，并使用仿真软件得到了稳定参数的仿真图形。本文的主要工作现总结如下：

(1) 建立索杆混合驱动并联机构的静力学模型，根据虚位移理论，推导出并联装置的静力学平衡方程，并求得三根绳索的张力和推杆电机的推力，根据绳索的个数与并联装置自由度数，得出并联装置的操作平台在其工作空间中的任一位姿，均有唯一确定的一组柔索拉力和推杆电机推力与之对应，接着按照操作动平台中心运动曲线的规划，得出了作用力变化曲线，并总结出了它们之间的变化规律。

(2) 建立索杆混合驱动并联机构的运动学模型，借鉴对索牵引并联机构奇异性的分析原理，将索杆混合驱动并联机构的奇异性分为雅克比奇异和力闭合奇异两种类别，根据这两种类别，对并联机构进行了分析计算，使用矢量闭合原理来对力闭合奇异进行求解，最后通过仿真软件进行了图形仿真验证；基于矢量理论和求导法则，在上一章对柔索拉力分析的基础上，给出了索杆混合驱动并联机构工作空间的求解方法，在满足柔索拉力限制的条件下，使用仿真软件对并联装置的可行工作点进行抓取，并得到工作空间形状图谱。

(3) 建立索杆混合驱动并联机构的刚度模型，分别对并联装置的可控刚度、固有刚度和齐次刚度展开了公式推导，进而得出并联装置的刚度矩阵，引入了三个刚度评价量度标准，分别使推杆电机保持最大行程 ($L_4=0.54\text{m}$) 和最小行程 ($L_4=0.39\text{m}$) 不变，令并联机构在其工作空间中运动，通过比较相同量度标准下的曲面差异，和同一量度标准下的曲面变化规律，较为清晰地获得了并联装置的刚度分布状况。

(4) 借鉴绳牵引摄像机器人稳定性的分析方法, 采用对并联装置稳定性影响较大的绳索张力和机构刚度来综合评价索杆混合驱动并联机构的稳定性能。通过理论分析, 并联装置的刚度可以简化为用其刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 的最小奇异值 $\sigma_{\min}(\mathbf{K})$ 来近似表示。因此我们选取了柔索拉力 T_w 和其刚度矩阵的最小奇异值 $\sigma_{\min}(\mathbf{K})$ 两者来共同作为评价稳定性的标准。在对两者进行量纲的统一后, 接着通过了对两者的加权处理, 并对加权系数进行了合理的选择, 得到了没有失真现象的稳定参数 η 图形, 为索杆混合驱动并联机构在复杂的外界环境中执行任务提供了理论依据。

6.2 展望

本文为索杆混合驱动并联机构的稳定性提供了一些理论参考, 由于在运动过程中, 影响并联机构稳定性的因素不止局限于柔索拉力和机构刚度, 下一步会对所有影响索杆混合驱动并联机构稳定性的因素做更加全面的分析。本文主要使用理论和仿真软件对并联机构分析, 后续会进行充分的试验验证。

参考文献

- [1] 叶鹏达,尤晶晶,仇鑫,王林康,李成刚,茹煜.并联机器人运动性能的研究现状及发展趋势[J].南京航空航天大学学报,2020,52(03):363-377.
- [2] A James, B Roger, D Nicholas. The NIST robocrane[J]. Journal of Robotic Systems, 1993, 10: 709-724.
- [3] R Bostelman, J Albus, N Dagalak, et al. Applications of the NIST robocrane[A]. Proceedings of International Symposium on Robotics and Manufacturing Maui Hi[C]. 1994. 14-18.
- [4] Sen Qian, Bin Zi, Wei-Wei Shang, et al. A Review on Cable-driven Parallel Robots[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2018, 31(004): 66-67.
- [5] 于亮亮,仇原鹰,苏宇.高速柔索牵引摄像机器人动力工作空间研究[J].工程力学, 2013, 30(11): 245-250.
- [6] 苏宇,仇原鹰,王龙,杜敬利.高速绳牵引并联摄像机器人冗余驱动力优化求解[J].西安电子科技大学学报,2014,41(02):90-96.
- [7] 刘鹏,仇原鹰.绳牵引摄像机器人的力位混合稳定性评价方法[J].西安电子科技大学学报, 2016, 43(01):87-93.
- [8] 韦慧玲,仇原鹰,盛英.高速绳牵引摄像机器人的运动稳定控制[J].西安电子科技大学学报, 2016, 43(05):63-69+104.
- [9] 苏宇,仇原鹰,韦慧玲.考虑绳索质量和惯性力影响的绳牵引并联机器人动力学建模和张力优化求解[J].工程力学,2016,33(11):231-239+248.
- [10] 韦慧玲,仇原鹰,盛英.一种绳牵引摄像机器人的运动控制策略与稳定性研究[J].振动与冲击, 2017, 36(09):93-100+171.
- [11] Ren-dong Nan, Hai-yan Zhang, Ying Zhang, Li Yang, Wen-jing Cai, Na Liu, Jia-tong Xie, Shu-xin Zhang. Construction Progress of the FAST Project[J]. Chinese Astronomy and Astrophysics, 2017, 41(3):293-301.
- [12] 李辉,朱文白,潘高峰.基于索力优化的 FAST 柔索牵引并联机构的静力学分析[J].工程力学, 2011, 28(04):185-193+207.
- [13] Hongfei Liu, Gaofeng Pan, Zhong Lin, Cheng Liu, Wenbai Zhu, Rendong Nan, Chunsheng Li, Guanjun Gao, Wenyong Luo, Chengjin Jin, Jinyou Song. High-stability 48-core bendable and movable

- optical cable for FAST telescope optical transmission system[J].Optical Fiber Technology, 2017, 38(nov.):1-6.
- [14] Lei Qian, Rui Yao, Jinghai Sun, Jinlong Xu, Zhichen Pan, Peng Jiang. FAST:Its Scientific Achievements and Prospects[J].The Innovation,2020,1(3):100053.
- [15] S.Seriani, P.Gallina, A.Wedler. A modular cable robot for inspection and light manipulation on celestial bodies[J].Acta Astronautica,2016,123:145-153.
- [16] Bin Zi, Huihui Sun, Dan Zhang. Design, analysis and control of a winding hybrid-driven cable parallel manipulator[J]. Robotics and Computer Integrated Manufacturing,2017,48:196-208.
- [17] Zhufeng Shao, Tiemin Li, Xiaoqiang Tang, Lewei Tang, Hao Deng. Research on the dynamic trajectory of spatial cable-suspended parallel manipulators with actuation redundancy[J]. Mechatronics,2018,49:26-35.
- [18] Ali Aflakian , Alireza Safaryazdi , Mehdi Tale Masouleh , Ahmad Kalhor. Experimental study on the kinematic control of a cable suspended parallel robot for object tracking purpose[J]. Mechatronics, 2018, 50: 160-176.
- [19] S.A.Khalilpour, R.Khorrambakht, H.D.Taghirad, et al. Robust cascade control of a deployable cable-driven robot[J]. Mechanical Systems and Signal Processing,2019,127(JUL.15):513-530.
- [20] Ramy Meziane, Philippe Cardou, Martin J.-D.Otis. Cable interference control in physical interaction for cable-driven parallel mechanisms[J]. Mechanism and Machine Theory,2018,132:30-47.
- [21] Zhiwei Cui, Xiaoqiang Tang, Senhao Hou, Haining Sun. Non-iterative geometric method for cable-tension optimization of cable-driven parallel robots with 2 redundant cables[J]. Mechatronics, 2019,59:49-60.
- [22] Ronghuai Qi, Mitchell Rushton, Amir Khajepour, William W.Melek. Decoupled modeling and model predictive control of a hybrid cable-driven robot (HCDR)[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2019,118:50-57.
- [23] Keum-Yong Park, Yeol-Hun Sung, Jae-Hung Han. Development of a cable suspension and balance system and its novel calibration methods for effective wind tunnel tests[J]. Measurement, 2020: 108717.
- [24] Reza Babaghasabha, Mohammad A.Khosravi, Hamid D.Taghirad. Adaptive robust control of

- fully-constrained cable driven parallel robots[J]. *Mechatronics*,2015,25: 27-36.
- [25] 禹润田,方跃法,郭盛.绳驱动并联踝关节康复机构设计及运动性能分析[J].*机器人*, 2015, 37(01):53-62+73.
- [26] Ines Ben Hamida, Med Amine Laribi, Abdelfattah Mlika, Lotfi Romdhane, Saïd Zeghloul, Giuseppe Carbone. Multi-Objective optimal design of a cable driven parallel robot for rehabilitation tasks[J]. *Mechanism and Machine Theory*, 2021, online(156):104141.
- [27] 陈泉柱,陈伟海,刘荣,张建斌.具有关节角反馈的绳驱动拟人臂机器人机构设计与张力分析[J].*机械工程学报*,2010,46(13):83-90.
- [28] 王建华,刘素庆,陈伟海.具有关节角反馈的绳驱动仿人肩关节的张力优化与控制[J].*机器人*, 2011, 33(03):324-331.
- [29] 陈伟海,杨洋溢,吴星明,陈泉柱.绳驱动并联机器人张力约束工作空间分析[J].*北京航空航天大学学报*,2011,37(07):817-821.
- [30] 游贤强,陈伟海,崔翔,于守谦.基于后推技术的绳驱动拟人肩关节动力学控制[J].*北京航空航天大学学报*,2012,38(12):1671-1675.
- [31] 陈伟海,陈泉柱,刘荣,张建斌,崔翔.绳驱动拟人臂机器人回零算法分析[J].*浙江大学学报(工学版)*, 2013,47(02):345-352.
- [32] 陈伟海,游贤强,崔翔,于守谦.绳驱动拟人臂机器人的动力学建模及张力分析[J].*北京航空航天大学学报*,2013,39(03):335-339.
- [33] 陈伟海,陈竞圆,崔翔,金岩.绳驱动拟人臂机器人的刚度分析和优化[J].*华中科技大学学报(自然科学版)*,2013,41(02):12-16.
- [34] Bingtuan Gao, Honggang Song, Jianguo Zhao, et al. Inverse kinematics and workspace analysis of a cable-driven parallel robot with a spring spine[J]. *Mechanism and Machine Theory*, 2014,76:56-69.
- [35] 潘以涛,陈原,王立栋,路浩.基于弹簧的绳驱动 4-SPS/U 刚柔并联式躯干关节机构设计与运动学建模[J].*兵工学报*,2019,40(11):2352-2362.
- [36] 桂和利,王兆东,曹毅.绳驱动仿腕关节的绳索拉力分布和动力学分析[J].*机械传动*, 2020, 44(06):134-141.
- [37] 王兆东,刘俊辰,王保兴,曹毅.绳驱动仿腕关节绳拉力分布和可控刚度特性分析[J].*东华大学学报(自然科学版)*,2020,46(01):97-104+111.

-
- [38] Fei Liu, Hailin Huang, Bing Li, Ying Hu, Haiyang Jin. Design and analysis of a cable-driven rigid-flexible coupling parallel mechanism with variable stiffness[J]. Mechanism and Machine Theory, 2020,153:55-60.
- [39] Yeongtae Jung, Joonbum Bae. An asymmetric cable-driven mechanism for force control of exoskeleton systems[C].IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots & Systems. IEEE, 2016:273-278.
- [40] S.H.Yeo, G.Yang, W.B.Lim. Design and analysis of cable-driven manipulators with variable stiffness[J]. Mechanism and Machine Theory,2013,69(Complete):230-244.
- [41] Simon Perreault, Philippe Cardou, Clément Gosselin. Approximate static balancing of a planar parallel cable-driven mechanism based on four-bar linkages and springs[J]. Mechanism and Machine Theory, 2014,79:64-79.
- [42] Quentin Boehler, Salih Abdelaziz, Marc Vedrines, Philippe Poignet, Pierre Renaud. From modeling to control of a variable stiffness device based on a cable-driven tensegrity mechanism[J]. Mechanism and Machine Theory,2017,107:1-12.
- [43] 谢彬.六自由度索杆复合驱动混联码垛机器人的机构设计与动力学耦合研究[D].合肥:合肥工业大学, 2018:32.
- [44] Bin Zi, Ning Wang, Sen Qian, Kunlong Bao. Design, stiffness analysis and experimental study of a cable-driven parallel 3D printer[J]. Mechanism and Machine Theory,2019,132:207-222.
- [45] 王立栋,陈原.绳驱动刚柔混合式波浪运动补偿机构的运动学建模与碰撞干涉检测[J].兵工学报, 2020,41(04):737-749.
- [46] 姜媛,唐梁,陈原.四自由度绳驱动刚柔混合式波浪运动补偿机构的动力学建模[J].中南大学学报(自然科学版),2020,51(07):1767-1780.
- [47] Zhaokun Zhang, Zhufeng Shao, Liping Wang. Optimization and implementation of a high-speed 3-DOFs translational cable-driven parallel robot[J]. Mechanism and Machine Theory, 2020, 145:103693.
- [48] 艾青林,祖顺江,胥芳.并联机构运动学与奇异性研究进展[J].浙江大学学报(工学版), 2012, 46(08):1345-1359.
- [49] J-P.Merlet. Some properties of the Irvine cable model and their use for the kinematic analysis of

- cable-driven parallel robots[C]. EuCoMes 2018:European Conference on Mechanism Science. Springer, Cham, 2018:32-45.
- [50] Han Yuan, Zheng Li. Workspace analysis of cable-driven continuum manipulators based on static model[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing,2018,49:240-252.
- [51] Han Yuan, Eric Courteille, Dominique Deblaise. Static and dynamic stiffness analyses of cable-driven parallel robots with non-negligible cable mass and elasticity[J]. Mechanism and Machine Theory, 2015,85:64-81.
- [52] Xiaoqiang Tang, Zhufeng Shao. Trajectory generation and tracking control of a multi-level hybrid support manipulator in FAST[J]. Mechatronics,2013,23(8):1113-1122.
- [53] Sana Baklouti, Eric Courteille, Philippe Lemoine, Stéphane Caro. Vibration reduction of Cable-Driven Parallel Robots through elasto-dynamic model-based control[J]. Mechanism and Machine Theory, 2019,139:329-345.
- [54] Yaoyao Wang, Jiawang Chen, Fei Yan, Kangwu Zhu, Bai Chen. Adaptive super-twisting fractional-order nonsingular terminal sliding mode control of cable-driven manipulators[J].ISA Transactions,2018,75:163-180.
- [55] Yang G, Yeo S H, Pham C B. Kinematics and singularity analysis of a planar cable-driven parallel manipulator[C]. Intelligent Robots and Systems, 2004. (IROS 2004). Proceedings. 2004 IEEE/RSJ International Conference on. IEEE, 2004:50.
- [56] Diao, Xiumin, Ma, Ou, Lu, Qi. Singularity Analysis of Planar Cable-Driven Parallel Robots[C]. IEEE Conference on Robotics. IEEE, 2008:43.
- [57] Xiumin Diao. Singularity analysis of fully-constrained six-DOF cable-driven parallel robots with seven cables[J]. International Journal of Mechatronics and Automation, 2015, 5(2/3):133-139.
- [58] 张耀军,张玉茹.基于 Grassmann 线几何的平面柔索驱动并联机构奇异分析[J].机械工程学报, 2011, 47(19):1-7.
- [59] 杨健. 四索牵引摄像机器人稳定性分析[D].西安:西安电子科技大学,2014:15.
- [60] 李辉,朱文白.柔索牵引并联机构的静刚度分析[J].机械工程学报,2010,46(03):8-16.
- [61] Bosscher P M. Disturbance Robustness Measures and Wrench-Feasible Workspace Generation Techniques for Cable-Driven Robots[D]. Atlanta:Georgia Institute of Technology,2004:20.

- [62] Saeed Behzadipour, Amir Khajepour, et al. Stiffness of Cable-based Parallel Manipulators With Application to Stability Analysis[J]. Journal of Mechanical Design, 2006, 128(6):303-310.
- [63] Carricato M, Merlet J P. Stability Analysis of Underconstrained Cable-Driven Parallel Robots[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2013, 29(1):288-296.
- [64] Liu P, Qiu Y, Su Y, et al. On the Minimum Cable Tensions for the Cable-Based Parallel Robots[J]. Journal of Applied Mathematics, 2014, (2014-8-3), 2014, 2014:1-8.
- [65] 汤奥斐,仇原鹰,段宝岩.一种柔索并联机器人的可达工作空间分析与刚度评价[J].西安电子科技大学学报, 2006(05):730-734+791.

致 谢

光阴飞逝，转眼就到了说告别的时间，告别校园，告别老师，告别同学和朋友们，迈入社会这个人生的另一所大学，在这三年的研究生生涯中，科研实验上有高老师的指导，学习生活中有师兄师弟和舍友们的帮助，这些珍贵的记忆不可磨灭，能够给学业圆满的画上句号，离不开所有生命中给予我帮助和关怀的人，感谢你们，

在这篇论文结束，我想对引领了自己三年研究生生涯的高老师道一声真挚的感谢，高老师学识渊博，思想开明，治学细致严谨，不仅在科学研究中给予我们诸多的指导，在生活方面也不吝关心爱护。新冠疫情期间休假在家里，高老师也没有让我们把学习任务放下，为了防止我们懈怠不前，除了每天安排必要的工作，老师还会在会议软件上与我们进行学习上的沟通交流。在论文的选题及撰写内容方面，高老师提供了很多建设性的意见建议，我在科研上的每一份成就都倾注着高老师的汗水与心血，在这里我向高老师致以崇高的敬意和诚挚的感谢。

感谢为我们提供了宝贵学习资源的河北大学，丰富的图书资源让我们沉浸其中自由翱翔，实验室里勤奋好学的氛围环境也时时熏陶着我们，感谢这三年中师兄师弟的帮助和关心，在科研过程中遇到难解的困惑和阻碍时，毫不吝惜的援手总是让人心中温暖感动。还有我的舍友们，与你们在一起相处的时光，非常开心，谈天说地，调侃八卦，缓解了项目研究的压力，得以将全部的时间和精力投入到学习实验中，感谢你们。

紧接着我想感谢一下生命中最重要的家人，他们无条件的给予了我学习和生活所必需的经济支持，是他们在背后默默的付出让我走到了现在，否则我必将无法专心的完成学业，他们的无言的陪伴，是我无穷前进力量的源泉。

最后感谢各位评审答辩老师，感谢各位老师百忙中抽出宝贵的时间评审我的论文，各位老师辛苦了。

攻读硕士学位期间发表论文情况

- [1]高征,翟景帅,张佳涵,李亚杰.索杆混合驱动并联机构设计与工作空间分析[J].机械传动,2020,44(07):59-65.
- [2]高征,李亚杰.索杆混合驱动并联机构的索拉力和刚度分析[J].机床与液压.2021.